

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

École de Santé Publique de Kinshasa

Protocole de recherche

**ENQUETE DE COUVERTURE VACCINALE CHEZ LES
ENFANTS DE 6-23 MOIS**

En République Démocratique du Congo

2021

Préparé par :

Prof LUSAMBA DIKASSA Paul Samson, Investigateur Principal

Prof NYANDWE KYLOKA Jean, Co-Investigateur

Prof MAFUTA MUSALU Eric, Co-Investigateur

Prof LULEBO MAMPASI Aimée, Co-Investigatrice

Octobre 2021

Table des matières

ACRONYMES	3
RESUME	4
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	6
2. QUESTIONS DE RECHERCHE	8
3. OBJECTIFS	9
3.1. Objectif général	9
3.2. Objectifs spécifiques	9
4. METHODOLOGIE	10
4.1. Type d'étude	10
4.2. Cadre d'étude	10
4.3. Echantillonnage	10
4.3.1. Population d'étude	10
4.3.2. Estimation de la taille d'échantillon	10
4.3.3. Technique d'échantillonnage	12
4.4. Variables-clés	14
4.5. Technique de collecte des données	15
4.6. Plan de collecte des données	17
4.6.1. Obtention de l'approbation du Comité d'Ethique	17
4.6.2. Recrutement, formation et organisation des équipes de terrain	17
4.6.3. Programmation de la tablette avec les instruments de collecte de données	18
4.6.4. Obtention des autorisations	19
4.6.5. Collecte de données à l'aide de tablettes androïdes	19
4.7. Plan de traitement et d'analyse des données	20
4.8. Définition des concepts	22
4.9. Considérations éthiques	23
4.10. Pré-test	24
5. PLAN DE GESTION DU PROJET ET D'UTILISATION DES RESULTATS	24
5.1. Administration et suivi du projet	24
5.2. Plan et calendrier de travail	25
5.3. Plan d'utilisation et de diffusion des résultats	26
Annexe 1. CALCUL DE LA TAILLE DE L'ECHANTILLON	29
Annexe 2. COLLECTE ET EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES	30
Annexe 3. CHRONOGRAMME DE L'ECV2021	32
Annexe 4. Maquettes de tableaux	34
Annexe 5. QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DANS LES MENAGES ET DANS LES CENTRES DE SANTE	40

ACRONYMES

AS	Aire de santé
ASV	Activité(s) supplémentaire(s) de vaccination
BCG	Bacille de Calmette-Guérin (vaccin antituberculeux)
CE	Comité éthique
CPECV	Comité de pilotage de l'enquête de couverture vaccinale
DTCoq	Diphtérie, tétanos et coqueluche (vaccin mixte)
ECV	Enquête de couverture vaccinale
ECV2021	Enquête de couverture vaccinale réalisée en 2021
EDS	Enquête Démographique et de Santé
ESPK	Ecole de Santé Publique de Kinshasa
FOSA	Formation sanitaire
HepB	Hépatite B
Hib	Haemophilus influenza de type b
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey (enquête en grappes à indicateurs multiples)
NV	Naissances vivantes
ODD	Objectifs de Développement Durable
ODK	Open Data Kit
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
PAO	Plan d'Action Opérationnel
PCV	Pneumocoque conjugué [Vaccin]
PEV	Programme Elargi de Vaccination
Penta	Pentavalent (DTCoq + Hib + HepB)
PNDS	Plan National de Développement Sanitaire
PPAC	Plan Pluri Annuel Complet du PEV
RDC	République Démocratique du Congo
ROR	Rougeole-Oreillons-Rubéole [Vaccin mixte]
UD	Unité de dénombrement
UEP	Unité d'échantillonnage primaire
UES	Unité d'échantillonnage secondaire
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VAA	Vaccin antiamaril
VPI	Vaccin antipoliomyélitique inactivé
VPO	Vaccin antipoliomyélitique Oral
ZS	Zone de santé

RESUME

L'Organisation Mondiale de la Santé estime que la vaccination permet d'éviter chaque année 2,5 millions de décès d'enfants, mais malgré ce succès, des millions d'enfants vivant dans des pays en développement – près de 20% du total annuel des naissances – ne reçoivent pas la totalité des vaccins prévus au cours de leur première année de vie.

En République Démocratique du Congo, en dépit des progrès réalisés dans la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui est passée selon l'Enquête Démographique et de Santé de 158 décès pour 1000 naissances vivantes en 2007 à 104 décès pour 1000 naissances vivantes en 2013, et à 70 pour 1000 naissances vivantes en 2017 selon MICS, la situation demeure préoccupante quand on se réfère à la situation mondiale et à l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030. Cet excès de mortalité est dû en grande partie à des causes évitables par la vaccination. En effet, la couverture vaccinale estimée en 2013 pour tous les antigènes était faible car seulement 41% d'enfants de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés. Une enquête couvrant 18 provinces de la RDC en 2020, a permis une estimation de la couverture vaccinale pour l'ensemble des provinces enquêtées à 52,5% d'enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés avec 13 antigènes. Les taux de couverture vaccinale variaient de 26,1% à 72,8%.

Le but de l'enquête de couverture vaccinale de 2021 est de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination, en récoltant les données de base pour orienter les interventions en matière de vaccination des nourrissons.

Cette enquête adoptera la méthode d'échantillonnage en grappes recommandée par l'OMS. Elle ciblera 34 ménages ayant en leur sein des enfants âgés de 6 à 23 mois dans chacune des cinq aires de santé sélectionnées par zone de santé. Ainsi, l'enquête couvrira au total 87 720 enfants âgés de 6 à 23 mois dans les 26 provinces de la RDC. Les données seront collectées à l'aide de tablettes électroniques et seront transférées, après un contrôle systématique de qualité, vers un serveur virtuel sécurisé avant traitement et analyse.

Les résultats de l'enquête seront utilisés par le Programme Elargi de Vaccination pour suivre les performances de la vaccination de routine au niveau provincial et au niveau de la zone de santé, étant donné que les rapports de routine accusent des faiblesses de qualité. Ces données serviront aussi à

mesurer l'efficacité des interventions mises en œuvre dans les zones de santé, y compris les activités supplémentaires de vaccination, en vue d'améliorer la couverture vaccinale.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la vaccination est l'une des plus fructueuses et des plus rentables des interventions à caractère sanitaire du fait qu'elle a fait reculer de manière drastique la mortalité infanto-juvénile et la prévalence de plusieurs maladies. La vaccination a conduit à l'éradication de la variole, et a permis de réduire l'incidence de la poliomyélite de plus de 99%, et celle du tétanos néonatal de 94 % dans le monde (OMS, 2016).

L'apport de la vaccination est particulièrement déterminant s'agissant de la réalisation du troisième objectif pour le développement durable (ODD) relatif à la santé et au bien-être, plus précisément le 2^{ème} sous-objectif ou cible ci-après : d'ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes (NV) au plus, et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 NV au plus (ONU, 2018).

Au cours de la dernière décennie, les programmes de vaccination ont ajouté aux six vaccins initiaux – diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole, poliomyélite et tuberculose – un certain nombre de vaccins nouveaux ou encore sous-utilisés. Il s'agit de vaccins contre l'hépatite B, les infections à *Haemophilus influenzae* type b (Hib), les oreillons, les pneumocoques, les rotaviruses, la varicelle, l'hépatite, la méningite à méningocoque et la rubéole – avec, en plus, dans les pays où ils sont nécessaires, des vaccins contre la fièvre jaune et l'encéphalite japonaise. Le calendrier actuel de vaccination des nourrissons de la RDC comprend huit vaccins contenant 13 antigènes, à savoir : BCG, VPO, DTC-HepB-Hib, PCV, ROTA, VAR, VAA, et VPI. Ces vaccins sont normalement administrés au cours des 11 premiers mois de vie.

Il est estimé que la vaccination permet d'éviter chaque année 2,5 millions de décès d'enfants. Toutefois, malgré ce succès, des millions d'enfants vivant dans des pays en développement – près de 20% du total annuel des naissances – ne reçoivent pas la totalité des vaccinations prévues au cours de leur première année de vie (OMS, UNICEF, Banque mondiale, 2010).

En République Démocratique du Congo (RDC), en dépit de progrès réalisés dans la réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, qui est passée de 158 pour 1000 NV en 2007 (EDS, 2007) à 104 pour 1000 NV en 2013 (EDS 2013), et à 70 pour 1000 NV en 2017 (MICS 2017-2018), la situation demeure préoccupante quand on se réfère à la situation mondiale et à l'atteinte de l'ODD 3. Cet excès de mortalité chez les enfants est attribuable en grande partie à des maladies évitables par la vaccination.

En 2013, l'estimation de la couverture vaccinale à partir des informations tirées du carnet de vaccination a montré que seulement 41% des enfants de 12 à 23 mois avaient été complètement vaccinés avant l'âge de 12 mois en RDC. Lorsque l'on prend en compte les renseignements fournis par la mère, ce pourcentage passait à 45% (EDS 2013-2014). Le rapport notait des disparités de couverture vaccinale entre le milieu rural (53%) et urbain (42%), et entre les provinces du pays. La province de Kinshasa et du Nord Kivu avaient les meilleures couvertures avec, respectivement, 68% et 71% d'enfants ayant reçu tous les vaccins recommandés par le Programme Elargi de Vaccination. L'étude MICS 2018 a montré une couverture vaccinale de 35 % (enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés). Ce chiffre global cachait des disparités importantes au niveau des provinces. A titre d'exemple, la couverture vaccinale était de 8,2% à la Mongala, 15,4% à la Tshuapa, 41,9% à Kinshasa, 48,0% au Kongo central, et 79,2% au Nord Kivu.

En vue d'améliorer la couverture vaccinale dans le pays, le PEV, avec l'appui des différents partenaires impliqués dans la vaccination en RDC, avait élaboré un Plan Pluri Annuel Complet du PEV (PPAC) couvrant la période de 2015 à 2019 et qui a pris en compte les recommandations issues des revues externes du PEV ainsi celles issues des enquêtes de couverture vaccinale. Ce plan était aligné sur le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2016-2020) et s'inscrivait dans le cadre du renforcement du système de santé. Il mettait un accent particulier sur le maintien des acquis pour l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage et la pré-validation de l'élimination du tétanos néonatal (Ministère de la Santé-PEV, 2017). Ce plan a été actualisé pour la période de 2020 à 2024.

Par ailleurs, d'après le rapport annuel du PEV de 2017, basé sur les données administratives, les objectifs de la vaccination avaient été atteints pour la plupart des antigènes à l'exception du BCG, VPI et VAA pour lesquels le pays avait connu des ruptures de stock au niveau central et dans presque toutes les provinces. Seulement six provinces (23%) avaient réalisé une CV inférieure à l'objectif de 90% pour la troisième dose du vaccin pentavalent (Equateur, Kasai, Kasai Central, Kongo Central, Lualaba et Tshuapa). Le nombre d'enfants non vaccinés est passé de 254.179 en 2016 à 218.043 en 2017. Dans ce même rapport, il a été recommandé notamment d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité des données de routine pour avoir des indicateurs crédibles (Ministère de la Santé-PEV, 2017). Toutefois, la survenue récente, dans de nombreuses zones de santé (ZS), d'épidémies de maladies évitables par la vaccination invite à une interprétation prudente des couvertures vaccinales présentées dans les rapports administratifs.

En vue de remédier à cette situation, il était nécessaire d'obtenir des données fiables de couverture vaccinale désagrégées par zone de santé. Ainsi, l'enquête de couverture vaccinale réalisée à Kinshasa en 2018 par Okitolonda et Mvumbi a révélé que seuls 68% d'enfants âgés de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés, avec des disparités importantes entre les zones de santé de la capitale. Les mêmes investigateurs ont trouvé que respectivement 38,2% et 50,7% d'enfants de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés dans les provinces du Kasai et du Kivu en 2019. En outre, en 2018 et 2019, Rimoin et Hoff ont trouvé, pour le même groupe d'âge, une proportion d'enfants complètement vaccinés de 39% et 54% respectivement dans les provinces du Haut-Lomami et Tanganyika.

En 2020, Lusamba et al. ont trouvé dans trois provinces, pour ce groupe d'âge, une proportion d'enfants complètement vaccinés de 58,9% à Kinshasa, 23,6% à la Mongala, et 21,7% à la Tshopo. Dans une enquête couvrant 18 provinces de la RDC en 2020, ces auteurs ont estimé la couverture vaccinale pour l'ensemble des provinces couvertes par l'enquête à 52,5% d'enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés avec 13 antigènes. Dans ces provinces, les taux de couverture vaccinale variaient de 26,1% (Mongala) à 72,8% (Kinshasa). Ces enquêtes comportaient des données désagrégées au niveau de la zone de santé, niveau opérationnel du système sanitaire, permettant ainsi de mieux identifier les disparités locales et de mieux cibler les interventions.

Dans ce même contexte, le but de l'enquête de couverture vaccinale de 2021 (ECV2021) est de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination, en récoltant les données de base pour orienter les interventions en matière de vaccination des nourrissons.

2. QUESTIONS DE RECHERCHE

- 2.1. Quelle proportion d'enfants âgés de 12 à 23 mois est complètement vaccinée dans les ZS selon le calendrier vaccinal de la RDC ?
- 2.2. Quelle proportion d'enfants âgés de 6 à 11 mois est vaccinée dans les ZS selon le calendrier vaccinal de la RDC ?
- 2.3. Quelle est la proportion d'enfants âgés de 12 à 23 mois qui n'a reçu aucune dose de vaccin dans les ZS de la RDC ?
- 2.4. Quelle proportion d'enfants de 12 à 23 mois abandonne la vaccination ?
- 2.5. Quels facteurs sont associés à la vaccination incomplète et à la non vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois dans les ZS de la RDC ?

3. OBJECTIFS

3.1. Objectif général

L'enquête de couverture vaccinale de 2021 (ECV2021) a pour objectif général de mesurer la performance des zones de santé de l'ensemble des provinces de la RDC en ce qui concerne la fourniture des services de vaccination des nourrissons, en vue de mieux cibler les interventions pouvant contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination.

3.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, l'enquête de couverture vaccinale de 2021 (ECV2021) poursuit les quatre objectifs ci-après :

3.2.1. Calculer les indicateurs de performance des services de vaccination des nourrissons dans les ZS de la RDC:

- La proportion d'enfants de 12 à 23 mois qui sont complètement vaccinés par ZS;
- La proportion d'enfants de 12 à 23 mois ayant reçu le nombre requis de doses de vaccin pour chaque antigène recommandé par le calendrier vaccinal par ZS;
- Le taux de déperdition/abandon par antigène pour les vaccins à plusieurs doses ;
- La proportion d'enfants de 12 à 23 mois n'ayant reçu aucune dose de vaccin pour chaque antigène recommandé par le calendrier vaccinal par ZS;
- La proportion d'enfants âgés de 6 à 11 mois qui sont vaccinés dans les ZS selon le calendrier vaccinal de la RDC.

3.2.2. Déterminer la disponibilité des intrants-clés de la vaccination des nourrissons dans les sites de vaccination ;

- La disponibilité des vaccins au cours des 12 derniers mois dans les centres de santé (CS) ;
- La proportion des CS ayant connu des ruptures de stock de vaccins selon les différents antigènes au cours des 12 derniers mois
- La proportion des CS qui possèdent des cartes de vaccination en stock
- La proportion des CS qui détiennent les cartes de vaccination des enfants vaccinés

3.2.3. Identifier les facteurs liés à la non-vaccination ou à la vaccination incomplète des enfants de 12 à 23 mois :

- La proportion des mères/gardiennes qui présentent la carte de vaccination de leur enfant ;
- Les raisons de la non-vaccination ou de la vaccination incomplète des enfants de 12 à 23 mois selon les mères/gardiennes.

3.2.4. Formuler des recommandations pour cibler les ZS à faible performance avec des interventions visant l'augmentation de la couverture vaccinale.

4. METHODOLOGIE

4.1. Type d'étude

Comme pour les enquêtes menées en 2020, l'ECV2021 utilisera la méthodologie recommandée par l'OMS pour les enquêtes de couverture vaccinale¹. Il s'agira d'une étude transversale visant l'estimation de la couverture vaccinale chez les enfants de 12 à 23 mois principalement, et subsidiairement chez les enfants de 6 à 11 mois.

4.2. Cadre d'étude

L'enquête se déroulera dans toutes les zones de santé des 26 provinces de la RDC, à savoir : Bas-Uélé, Equateur, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uélé, Ituri, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maindombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.

4.3. Echantillonnage

4.3.1. Population d'étude

L'enquête de couverture vaccinale aura comme cibles les enfants de 6 à 23 mois.

4.3.2. Estimation de la taille d'échantillon

La taille de l'échantillon a été estimée selon la procédure préconisée par l'OMS pour le calcul de la taille d'échantillon en grappe en vue de l'estimation de la couverture vaccinale.

- Nombre de strates couvertes par l'enquête (A) = 26 (26 provinces)
- Taille effective d'échantillon (B) : 110 par ZS
- Effet du plan de sondage (EPS) : 1,5

¹ OMS. Enquête de couverture vaccinale par sondage en grappe : Manuel de référence. 2018

- Nombre moyen de ménages à visiter pour trouver un enfant éligible (D) : 8
- Facteur d'inflation pour prendre en compte les non-réponses et les enfants âgés de 6 à 11 mois (E) : 15 %

La taille minimale de la cible, c'est-à-dire le nombre d'enfants de 6-23 mois à enquêter au niveau de la zone de santé (taille effective d'échantillon) a été calculée en considérant comme couverture attendue la couverture vaccinale trouvée dans l'enquête MICS 2017-2018. Supposant que, dans la même zone de santé, l'hétérogénéité des grappes par rapport à la couverture vaccinale est minime, un effet de grappe de 1,5 est appliqué. Le coefficient de confiance est fixé au seuil de 95 %, et le degré de précision à 10 %. La taille minimale de l'échantillon obtenue est majorée de 15% pour prendre en compte les enfants âgés de 6 à 11 mois et les non-réponses. Le nombre d'enfants à enquêter par grappe (aire de santé) a été obtenu en divisant la taille de l'échantillon de la zone de santé par 5, qui est le nombre constant d'aires de santé devant être sélectionnées de manière aléatoire dans chaque zone de santé. Ce nombre est fixé pour une raison pratique, liée d'une part au nombre quotidien de 10 enfants à couvrir par enquêteur, au nombre moyen de 20 jours de collecte des données, et d'autre part aux ressources financières dévolues à l'enquête pour l'ensemble des zones de santé de la RDC. L'annexe 3 fournit des détails sur la taille de l'échantillon calculée par aire de santé, par zone de santé et par province. La taille majorée de l'échantillon varie entre un minimum de 110 et un maximum de 166 enfants par zone de santé. Pour des raisons pratiques et organisationnelles, la taille de l'échantillon a été standardisée à 170 enfants par ZS, soit 34 enfants par aire de santé, portant ainsi l'échantillon total à 87 720 pour les 26 provinces à couvrir (Annexe 4).

Au niveau de la zone de santé, la formule ci-après a été appliquée pour calculer la taille minimale de l'échantillon :

$$n \geq \frac{Z^2 p q}{d^2} \times deff$$

La signification des paramètres utilisés dans la formule est la suivante :

- Z : coefficient de confiance pour un seuil de confiance de 95%
- p : proportion d'enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés en RDC = 0,35 (MICS 2017-2018) ;
- q : proportion d'enfants de 12 à 23 mois n'ayant pas été complètement vaccinés (q = 1-p);
- deff : effet de grappe (design effect = 1,5) ;
- d : degré de précision (= 0,10) ;

4.3.3. Technique d'échantillonnage

4.3.3.1 Technique d'échantillonnage des enfants de 6 à 23 mois

Prenant en compte le besoin d'estimer la couverture vaccinale par zone de santé, l'enquête utilisera un échantillonnage probabiliste en grappes à trois degrés. Toutes les provinces étant concernées et dans chaque province, toutes les zones de santé étant également concernées, l'étude utilisera comme base de sondage la liste tirée de la base de données du Système National d'Information Sanitaire (SNIS), qui répertorie toutes les zones de santé de la République Démocratique du Congo avec leurs aires de santé. Cette base de sondage sera obtenue par l'application DHIS2. En effet, fonctionnel depuis plusieurs années, le DHIS2 répertorie toutes les aires de santé programmées dans la base des données actuellement active. Le choix d'utiliser la base du SNIS de préférence par rapport à la base du MICS ou celle de l'EDS est guidé par deux considérations méthodologiques. Premièrement, par le fait que la base du SNIS est modélisée sur la configuration du système de santé en zones de santé, laquelle diffère de la configuration politico-administrative. Deuxièmement, souvent il n'y a qu'une grappe dans la base EDS/MICS pour un territoire, alors que pour l'ECV une zone de santé comprend plusieurs grappes constituées par les aires de santé, ce qui confère une plus grande sensibilité aux estimations. La procédure d'échantillonnage est résumée dans la Figure 1.

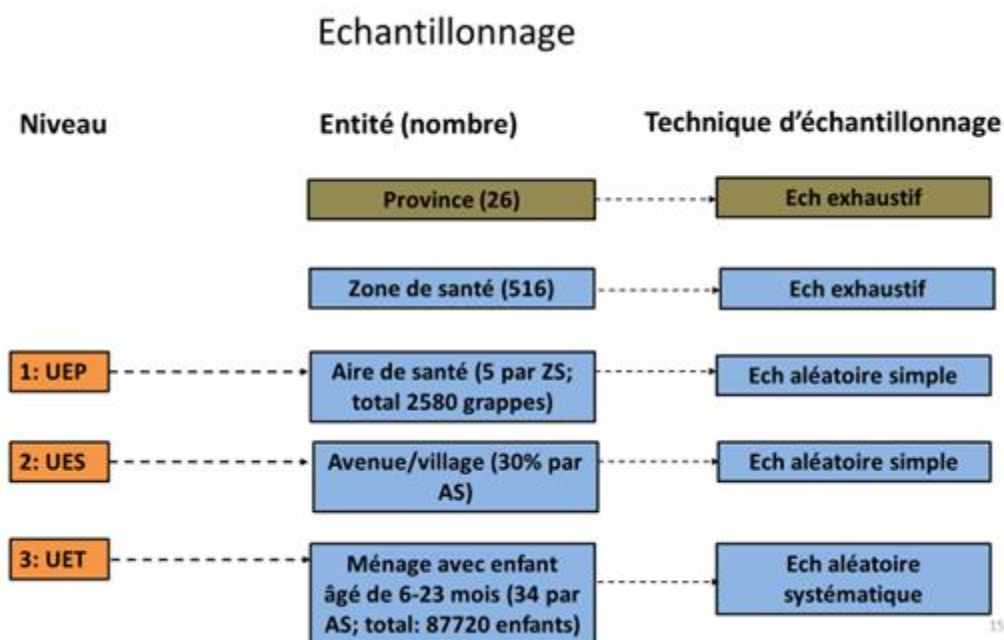


Figure 1. Procédure d'échantillonnage à différents niveaux

Dans l'approche de sondage, chaque zone de santé (ZS) sera considérée comme un domaine d'étude. Il y aura autant d'enquêtes que des ZS, c'est-à-dire 519 enquêtes distinctes dont les données seront agrégées par province (strate) et pour l'ensemble du pays.

Dans chaque ZS, les aires de santé (AS) constitueront des grappes. L'unité d'échantillonnage primaire (UEP) sera la grappe. L'échantillonnage sera réalisé à trois degrés :

- au 1^{er} degré (UEP): dans chaque ZS, il y aura tirage aléatoire simple de 5 grappes (AS) sur base de la liste exhaustive des AS;
- au 2^{ème} degré (UES) : dans chaque AS sélectionnée, il sera tiré de manière aléatoire simple 30% d'avenues/villages sur base de la liste exhaustive des avenues/villages ;
- au 3^{ème} degré (UET) : dans chaque aire de santé, les avenue/villages sélectionnés constituent la base de sondage, il y aura un tirage aléatoire systématique de 34 ménages avec au-moins un enfant de 6 à 23 mois.

Le choix aléatoire simple des AS se fera au niveau central par l'équipe de recherche. Un générateur de nombres aléatoires sera utilisé pour sélectionner cinq aires de santé sur le nombre total d'aires de santé se trouvant dans chaque zone de santé. L'équipe de recherche sélectionnera également pour chaque zone de santé deux aires de santé de remplacement à utiliser en cas de problèmes d'accessibilité. Normalement toutes les aires de santé sont accessibles. Dans le cadre de l'ECV2021, sont considérées comme aires de santé inaccessibles celles situées dans les zones actuellement en proie à l'insécurité, à l'activisme de groupes armés, ou aux activités de braconnage. Les informations sur la sécurité dans les aires de santé seront obtenues au niveau des Divisions provinciales de la Santé. Dans le cas où la sécurité ne peut être garantie, la première parmi les aires de santé figurant dans la liste de réserve remplacera directement l'aire de santé insécure, et l'Équipe de coordination notifiera cette décision au Superviseur de pool provincial et à l'équipe d'enquête concernés.

Les données en rapport avec les villages ou les avenues/rues des aires de santé seront collectées au niveau de zones de santé et auprès des autorités politico-administratives locales. En effet, les zones de santé disposent de listes actualisées annuellement de tous les villages par aire de santé. C'est à partir de ces listes que les échantillons aléatoires des UES seront tirés par les chefs d'équipe.

- En milieu urbain, les chefs d'équipe, orientés par les superviseurs de pool, visiteront les bureaux des quartiers afin d'obtenir la liste exhaustive des avenues/rues. Ils procéderont à la sélection par tirage aléatoire simple de 30% d'avenues/rues. Dans les avenues/rues ainsi sélectionnées, les chefs d'équipe opéreront le choix des ménages par un sondage systématique ;

- En milieu rural, à partir de la liste des AS choisies de manière aléatoire par l'Equipe de coordination, les ménages à visiter selon le nombre déterminé par cette l'équipe seront identifiés par sondage systématique opéré par les chefs d'équipe guidés par les superviseurs de pool et avec l'appui des relais communautaires (RECO) œuvrant dans les aires de santé sélectionnées.

Chaque équipe de terrain sera composée de trois enquêteurs et d'un superviseur de terrain. L'équipe sera munie de fiches de relevé parcellaire permettant de réaliser le dénombrement des ménages. La fiche de relevé parcellaire indique la route principale du village, les éléments physiques caractéristiques comme les écoles, les églises ou autres reliefs. Parmi les éléments à collecter lors du dénombrement se trouvent les ménages ayant en leur sein des enfants âgés de 6 à 23 mois. Le relevé parcellaire sera fait par blocs selon la configuration du village ou de l'avenue. Les blocs sont séparés par la route principale qui traverse le village/avenue. Les relevés parcellaires élaborés pour chaque village/rue d'une aire de santé seront regroupés pour constituer la base de sondage. A partir de cette base de sondage, le dénombrement sera réalisé avec l'aide de relais communautaires habitant les villages ou les rues concernés. Le dénombrement réalisé sur la base du relevé parcellaire sera enregistré dans la tablette pour chaque village/rue, avec les coordonnées GPS des sites échantillonnés. Pour chaque aire de santé, une cartographie de ces sites sera dressée pour besoin de comparaison avec celle obtenue à partir des données collectées dans les ménages. Toutes les équipes de collecte des données seront formées à cette méthode d'échantillonnage. Les bases de sondage ainsi constituées seront transmises au Superviseur de pool provincial qui, à son tour, les ramènera à l'Equipe de coordination au niveau central.

Dans les ménages avec enfant de 6 à 23 mois sélectionnés, l'enquêteur procédera à une interview avec la mère/gardienne de l'enfant de 6 à 23 mois. Tous les enfants éligibles présents dans un ménage seront enquêtés.

4.3.3.2 Technique d'échantillonnage des formations sanitaires (FOSA)

Toutes les FOSA offrant le service de vaccination des nourrissons dans les aires de santé sélectionnées pour l'enquête ménage seront enquêtées pour évaluer l'offre des services de vaccination et obtenir des informations sur la disponibilité des intrants de la vaccination. C'est également auprès de celles-ci que les équipes de terrain se rendront pour compléter les données du statut vaccinal des enfants enquêtés au niveau de ménages et dont les cartes de vaccination ne sont pas disponibles

4.4. Variables-clés

4.4.1 Volet enquête dans les ménages

L'ECV va mesurer les mêmes variables que celles du MICS dans son volet vaccination.

De manière spécifique, les informations sur les variables ci-après seront collectées :

- *Caractéristiques socio-démographiques du ménage* et du chef de ménage: milieu de localisation du ménage, sexe et âge du chef de ménage, religion du chef de ménage, ethnie du chef de ménage, occupation du chef de ménage, nombre de personnes dans le ménage, nombre d'enfants de moins de 5 ans, nombre d'enfants de 6 à 11 mois, nombre d'enfants de 12 à 23 mois, possession des biens (électricité, radio, TV, téléphone fixe, réfrigérateur, lit, groupe électrogène, etc.),
- *Caractéristiques socio-démographiques de la mère/gardiennne* : âge, statut matrimonial, niveau d'instruction, religion, profession, ethnie ;
- *Caractéristiques socio-démographiques de l'enfant* : âge, sexe ; périmètre brachial
- *Variables liées à la vaccination* : possession de la carte de vaccination, statut vaccinal de l'enfant pour chaque antigène ; date de la vaccination pour chaque antigène reçu (jour, mois, année), participation à une campagne de vaccination, vaccins reçus au cours des campagnes de vaccination, raison de la non-vaccination, attitude vis-à-vis de la vaccination des enfants, utilisation des services de vaccination depuis l'apparition du Covid-19 en RDC.
- *Données démographiques* : Répartition de la population par âge
- *Biomarqueurs*: présence et/ou de la concentration sérique des anticorps contre les antigènes vaccinaux chez les enfants dans deux ou trois provinces sélectionnées (voir Annexe 2).

4.4.2. Volet enquête dans les centres de santé :

- *Disponibilité des vaccins et autres intrants de vaccination au cours des 12 mois précédant l'enquête*
- *Disponibilité de carte de vaccination au cours des 12 mois précédant l'enquête*
- *Détention de carte de vaccination au niveau du CS*

4.5. Technique de collecte des données

Pour collecter les données de l'ECV 2021, trois principales techniques seront utilisées : l'interview, l'observation et la revue documentaire. Dans deux ou trois provinces, les données en rapport avec la présence et/ou la concentration sérique des anticorps contre les antigènes vaccinaux seront obtenus par prélèvement (Annexe 5). L'interview sera réalisée avec les chefs de ménage, les mères/gardiennes des enfants âgés de 6 à 23 mois, et les infirmiers titulaires des centres de santé ou leurs adjoints.

L'observation portera sur le carnet de vaccination en vue de relever les dates auxquelles les vaccins ont été reçus. La revue documentaire portera sur les registres de vaccination, les fiches de stock, et les rapports mensuels des centres de santé.

La couverture vaccinale dans la présente enquête sera mesurée par trois méthodes :

- a.** L'observation des données sur la carte de vaccination ou fiches conservées à domicile
- b.** Le recours à la mémoire ou histoire verbale de la vaccination
- c.** Les registres des établissements de santé : cette méthodologie a comme avantages de rechercher davantage de preuves documentées de vaccination.

Il sera nécessaire d'examiner les registres de vaccination des centres de santé si dans la grappe on trouve un ou plusieurs enfants pour lesquels les mères/gardiennes affirment que ceux-ci ont été vaccinés et si :

- La personne prenant soin de l'enfant ne produit pas une carte de vaccination ;
- La carte montre des doses sans dates, avec une encoche ou ;
- La carte ne montre pas les vaccinations mentionnées par la personne prenant soin de l'enfant.

Les équipes visiteront tous les centres de santé qui vaccinent dans les grappes pour initier des contacts, se procurer les documents à l'avance (photocopies des registres) et apprécier la qualité des registres (leur lisibilité). Ainsi, avant le début de la collecte des données, les équipes devront obtenir les listes des vaccinateurs (y compris ceux du secteur privé), centres de santé et cliniques avec leurs zones de couverture géographiques. Il est préférable de les obtenir du médecin chef de ZS ou du médecin chef d'antenne PEV. Les équipes devront collaborer avec des guides locaux pour faciliter l'identification et la localisation des sites de vaccination fréquentés par la population de la grappe. Si les enfants se font vacciner par des sources privées, les enquêteurs visiteront aussi leurs centres pour obtenir les renseignements absents des cartes de vaccination.

Il sera inefficace de rencontrer chaque vaccinateur et d'attendre la fin sa journée de travail pour consulter ses registres. Il sera préférable d'emprunter les registres pour quelques heures et de les photocopier. Si possible, il faudra demander au médecin chef de ZS de convoquer tous ses vaccinateurs avec leurs registres au même endroit. Si les photocopies sont obtenues à l'avance, la recherche des informations pourra commencer le jour suivant le remplissage des questionnaires. Dans le cas où une photocopieuse n'est pas disponible, les équipes de collecte des données devront visiter les établissements sanitaires après la fin de la collecte des données dans une grappe en vue de compléter les données sur le statut vaccinal des enfants. Au cas où les données d'un registre seraient difficiles à déchiffrer, les équipes devront requérir la collaboration de celui qui les a inscrites.

Pour faciliter la recherche des données de vaccination dans les registres des établissements sanitaires les enquêteurs devront suivre les étapes ci-après pour retrouver les enfants dans le registre :

- Faire coïncider le mois et l'année de naissance avec les pages équivalentes du registre;
- Si les entrées comportent un numéro de série de même type que les cartes, chercher dans le registre le numéro de la carte ;
- Essayer de faire coïncider le nom du village, ou de l'unité administrative du questionnaire avec celui du registre ; et
- Essayer de faire coïncider le nom de l'enfant et de ses parents inscrits sur la carte avec ceux du registre. Souvent les enfants ont deux noms (un nom familial et le nom officiel), ce qui rend la recherche difficile.

Après avoir retrouvé l'enfant dans le registre, il faudra rechercher une date pour chaque vaccination que l'enfant a effectivement reçue et enregistrer l'information sur le formulaire VSCS extrait du manuel de l'enquête par grappe de couverture vaccinale de l'OMS (voir Annexe 5).

4.6. Plan de collecte des données

4.6.1. Obtention de l'approbation du Comité d'Ethique

Avant la collecte des données, le protocole de recherche validé par le Comité de pilotage de l'enquête de couverture vaccinale (CPECV) sera soumis au Comité d'Ethique. Le point 4.9 fournit de plus amples détails concernant les aspects éthiques de cette étude.

4.6.2. Recrutement, formation et organisation des équipes de terrain

L'équipe de coordination de l'ECV2021 procédera au recrutement de 26 superviseurs de pools provinciaux parmi les personnes expérimentées des deux sexes ayant participé aux études similaires. Ces personnes bénéficieront d'une formation de quatre jours à Kinshasa sur les objectifs et la méthodologie de l'ECV2021, l'encadrement et la supervision des superviseurs de terrain et des enquêteurs, ainsi que le contrôle de la qualité des données. Dans chaque province, les données seront recueillies par 10 à 30 enquêteurs de deux sexes dirigés par quatre superviseurs de terrain de deux sexes. Des équipes de quatre personnes, dont trois enquêteurs et un superviseur de terrain seront constituées. Le superviseur de terrain sera chargé d'assurer la mise en œuvre de l'enquête dans les ZS d'affectation. Il sera responsable de la préparation, de l'organisation et de la direction du travail sur le terrain. Ainsi, il devra s'assurer que la collecte des données se fasse conformément aux procédures détaillées dans le protocole de recherche et que les données collectées soient de bonne qualité.

En vue d'assurer la qualité du travail, les superviseurs de terrain et les enquêteurs seront recrutés parmi le personnel ayant l'habitude de travailler avec l'ESPK au cours des études de recherche. Au niveau de chaque province, une formation de quatre jours sera organisée à l'intention des enquêteurs sous l'encadrement l'équipe de coordination et du superviseur de pool. Cette formation comprendra un volet théorique et un volet pratique. Les aspects importants de la formation sont : (1) Les objectifs de l'enquête, le contenu du questionnaire et (2) l'utilisation de la tablette électronique pour la collecte des données. Le premier jour de la formation sera consacré aux techniques d'interview, aux procédures d'obtention du consentement éclairé, et au contenu du questionnaire. Les jours suivants seront mis à profit pour apprendre/rappeler l'utilisation de la tablette pour l'encodage des données, la technique d'échantillonnage, l'extraction des données dans les cartes de vaccination et dans les registres de CS. La sélection des superviseurs de terrain se fait sur base de la performance des enquêteurs lors de la formation, par des tests de contrôle de connaissance. Un pré-test sera organisé en fin de formation dans une aire de santé non sélectionnée pour l'étude.

4.6.3. Programmation de la tablette avec les instruments de collecte de données

Les données seront collectées sur tablettes électroniques en utilisant l'application Survey CTO. Trois masques de saisie seront développés. Ces masques de saisie seront conçus de sorte à pouvoir ressembler aux questionnaires d'enquête. Le premier masque sera celui de l'enquête auprès des ménages. Vu que dans un ménage on peut trouver plus d'un enfant éligible, ce masque principal du ménage sera relié à des masques secondaires pour collecter les données sur chaque enfant éligible du ménage. Le deuxième et le troisième masque seront destinés respectivement à la collecte des données dans les registres des établissements sanitaires pour compléter les informations sur le statut vaccinal des enfants, et à la collecte des données sur l'offre de services de vaccination au niveau des établissements sanitaires.

La programmation de l'outil de collecte des données sur tablette sera réalisée par le gestionnaire des données de l'équipe de coordination de l'enquête. Un nombre suffisant de tablettes sera rendu disponible selon le nombre des enquêteurs et superviseurs dans l'ensemble des provinces.

Le questionnaire standard du MICS pour les enfants de moins de cinq ans dans son volet lié à la vaccination contextualisé pour la RDC sera adapté en y ajoutant d'autres questions relatives aux raisons de la non-vaccination et à la connaissance de l'importance de la vaccination. En outre, des questions sur les caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage et de la mère/gardienne de l'enfant de 6-

23 mois seront tirées de deux autres questionnaires du MICS notamment celui du « Ménage » (caractéristiques du ménage) et celui « Individuel Femme de 15 - 49 ans » dans son volet caractéristiques de la femme.

4.6.4. Obtention des autorisations

L'ESPK mènera les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations (ordre de service) du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Sur le terrain les équipes de collecte des données prendront contact avec les autorités sanitaires, à savoir le Chef de Division provinciale de la santé et les Médecins chef des zones de santé (MCZ). Ces visites seront mises à profit pour informer les autorités sur les objectifs et les autres aspects importants de l'étude et pour collecter les données sur la taille et la composition par âge de la population dans les zones et aires de santé.

Au niveau des aires de santé, les équipes de collecte des données prendront contact avec les responsables des bureaux de quartier ou les chefs de village pour les informer du début de la collecte des données dans leur circonscription administrative.

Au niveau des centres de santé, les superviseurs de terrain procéderont à l'interview de l'infirmier titulaire (IT) ou de son adjoint (ITA).

4.6.5. Collecte de données à l'aide de tablettes androïdes

De manière quotidienne, les coordonnées des ménages sélectionnés (grappe, avenue/village et numéro) seront mises à la disposition des chefs d'équipe qui les transmettront à leur tour aux enquêteurs. Pour assurer la qualité des données collectées, le principe d'une moyenne de 10 ménages/enquêteur/jour a été retenu. En présence de la personne à interviewer, l'enquêteur expliquera le but et les procédures de l'étude et obtiendra son consentement éclairé avant de mener l'interview. Il est important de noter que la collecte des données se fera de manière anonyme.

Toutes les données à recueillir pour l'enquête seront encodées sur une tablette androïde à l'aide de l'application «Survey CTO » largement utilisé actuellement dans les programmes de collecte de données de santé publique en Afrique. Toutes les données, y compris les coordonnées GPS, seront transmises à partir de la tablette de l'enquêteur à un serveur virtuel sécurisé après leur collecte. Cependant, en vue d'assurer le contrôle de qualité, les données collectées seront enregistrées jusqu'à ce que leur exactitude soit vérifiée par le superviseur de terrain qu'il vérifie l'exactitude des données. Ce n'est qu'après cette étape, que le superviseur de terrain pourra soumettre le formulaire dûment rempli au serveur. L'accès au

serveur sera protégé par un mot de passe. Seule l'équipe des investigateurs et certains membres du Comité de pilotage auront accès au serveur.

Contrôle de qualité de la collecte des données sur terrain :

C'est un processus permanent tout le long de la collecte qui doit être effectué par le superviseur de terrain, et par l'enquêteur, tout en veillant à respecter la procédure ci-après :

- *Au début de chaque journée de travail* : le superviseur de terrain devra désigner à chaque enquêteur de son équipe, tous les ménages qu'il doit interviewer. Il doit également insister qu'aucun ménage ne peut être remplacé de manière unilatérale et sans son autorisation ;
 - *Au cours de la journée de travail* : le superviseur de terrain devra sélectionner au hasard sur la liste des ménages à interviewer pour ce jour, quelques ménages devant être enquêtés et ensuite les visiter personnellement afin de vérifier l'effectivité du passage de l'enquêteur et de l'administration du questionnaire à une personne éligible ;
 - *A la fin de la journée de travail* : le superviseur de terrain devra vérifier avec chaque enquêteur toutes les données encodées au cours de la journée et éventuellement de corriger les erreurs, soit directement ou après un deuxième passage dans le ménage. Ce n'est qu'après avoir effectué toutes ces vérifications que le superviseur de terrain pourra soumettre le formulaire rempli au serveur
- Au cours du traitement et de l'analyse des données* un contrôle additionnel sera réalisé.

4.7. Plan de traitement et d'analyse des données

Pour cette enquête quatre bases des données seront générées à savoir : (1) la base des données des ménages, (2) la base des données des enfants de 6 à 23 mois, (3) la base des données relatives au statut vaccinal des enfants extraits des registres des établissements de santé, et (4) la base des données de l'évaluation de l'offre de services de vaccination dans les établissements sanitaires. Ces bases des données seront ensuite transférées sur Stata pour nettoyage, traitement et analyse. Au cas où des changements des valeurs devraient être effectués dans les bases des données lors du nettoyage, ces changements seront consignés dans un do file de nettoyage. Tout changement effectué sur Stata ne modifiera pas les valeurs dans la base de données originale. Le do file inclura soit des commentaires soit des paramètres permettant de comprendre les raisons du changement de la valeur. Les erreurs les plus fréquemment rencontrées (duplication des données, non-respect des sauts, des données incohérentes) seront minimisées en recourant à la collecte des données électronique par l'usage des masques de saisie comportant des contraintes et relevances. La commande duplicates report sera utilisée pour rechercher d'éventuels doublons dans la base des données.

Après le nettoyage, les trois premières bases des données seront fusionnées grâce aux identifiants qui seront créés avant l'analyse. La structure des bases des données sera testée avec les données du pré-test afin de pouvoir développer d'emblée les programmes de traitement et d'analyse des données. Une liste complète des variables de l'enquête, dénommée *Dictionnaire de Données* ou *Livre de Codes* sera élaborée lors de la création de la base de données. Pour chaque variable il sera défini le type (alphabétique ou numérique), le label et les valeurs. A la fin de la collecte des données le livre de codes sera mis à jour par un résumé de chaque variable de la base de données. Vu que les données seront analysées à l'aide du logiciel « Indicateurs de la qualité de la couverture vaccinale » (VCQI) de l'OMS, les noms de variables et les conventions de codage énumérées dans le document *VCQI Forms and Variable List (FVL)* seront utilisés dans le dictionnaire des codes (OMS, 2017).

Le gestionnaire de données sera responsable pour le suivi de l'envoi des données au serveur et du téléchargement des bases des données. Le coordonnateur chargé de l'analyse des données sera responsable du nettoyage, du traitement et de l'analyse des données.

Pour minimiser les erreurs d'échantillonnage, une pondération des données sera effectuée. Elle se fera en trois étapes, comme indiqué ci-dessous:

Première étape : calcul de la probabilité de sélection des AS dans une ZS

Deuxième étape : calcul de la probabilité de sélection des villages/rues dans une AS

Troisième étape : calcul de la probabilité de sélection d'un ménage dans un village/rue.

Ensuite la pondération sera calculée : $1/(PSAS \times PSvillages \times PSménage)$

Les tableaux des fréquences des indicateurs ci-après seront produits (inclus les IC95%) :

- Possession de la carte vaccinale ;
- Couverture vaccinale selon la carte de vaccination ; selon la déclaration de la mère et selon les deux sources à la fois ;
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu le vaccin BCG à la naissance ;
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu toutes les doses du vaccin VPO ;

- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu les 3 doses du vaccin Pentavalent (Penta 3)
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu le vaccin VPI
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, de 9 mois et plus, ayant reçu le vaccin anti rougeoleux VAR ;
- Proportion d'enfants, de 9 mois et plus, ayant reçu le vaccin anti amaril ;
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu les trois doses du vaccin anti pneumococcique PCV13 ;
- Proportion d'enfants, de 9 mois et plus, ayant reçu tous les vaccins (enfants complètement vaccinés);
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, n'ayant reçu aucun vaccin ;
- Taux de déperdition entre la 1^{ère} et la 3^{ème} dose de VPO, Pentavalent et PCV.*

Les proportions seront produites avec la méthode de linéarisation ; les IC à 95% seront calculées par la méthode de Wilson.

L'Annexe 4 présente les maquettes des principaux tableaux qui seront utilisés pour résumer les résultats de l'enquête par Zone de santé, province et pour l'ensemble du pays.

Les variables sociodémographiques du chef de ménage et de la mère/gardienne de l'enfant seront les principales variables qui seront croisées avec le statut vaccinal de l'enfant. La disponibilité des vaccins et des intrants-clés de la vaccination au cours des 12 mois précédant l'ECV2021 sera croisée avec le statut vaccinal des enfants dans chaque ZS.

4.8. Définition des concepts

- Enfant complètement vacciné : un enfant sera considéré complètement vacciné s'il a reçu une dose de BCG (protection contre la tuberculose), trois doses de vaccin contre la poliomyélite, trois doses de Pentavalent (contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, hépatite B et Hib) et une dose du vaccin contre la rougeole. À ceux-ci s'ajoutent, depuis quelques années, une dose de vaccin contre la poliomyélite donnée à la naissance, une dose de vaccin contre la fièvre jaune, le VPI et les 3 doses du PCV.

Les données de vaccinations seront issues de deux sources : le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère. Les indicateurs de couverture vaccinale seront calculés de manière séparée c'est-à-dire si l'on prend pour illustration la proportion d'enfants complètement vaccinés, elle sera calculée comme la

proportion d'enfants de 12 à 23 mois ayant reçu tous les vaccins recommandés sur base de la carte de vaccination et sur base de la déclaration de la mère. Ils seront également calculés en faisant la somme des deux sources.

- Ménage : un groupe de personnes qui vivent et qui prennent leur repas ensemble. Ils reconnaissent tous l'autorité d'une même personne dénommée le « chef de ménage ».

- Mère ou gardienne de l'enfant : le répondant principal au cours de cette ECV sera la mère ou la principale personne en charge des enfants, pour la simple et bonne raison que ce sont ces personnes qui sont le plus susceptibles de mieux connaître les informations en rapport avec la santé de l'enfant.

4.9. Considérations éthiques

Avant de débiter l'interview un consentement éclairé verbal sera obtenu des participants à l'étude. Le consentement est intégré au questionnaire de collecte des données (Annexe 5). Une certification écrite et signée par l'enquêteur sera consignée sur la copie qui sera remise aux répondants. L'équipe de recherche devra fournir à ceux-ci des informations portant sur les éléments ci-après : la nature de l'étude, ses objectifs, les risques et les bénéfices encourus, la liberté de participer ou non sans aucun préjudice, la confidentialité, les coordonnées du responsable de l'étude pour des contacts ultérieurs en cas de besoin. Ainsi, sur chaque questionnaire configuré sur la tablette sera repris le formulaire de consentement éclairé qui contiendra toutes les informations citées ci-haut. La confidentialité et l'anonymat des participants seront protégés de la manière suivante :

- (i) Lors des interviews, les prénoms des enfants ne seront mentionnés que pour faciliter la conversation. Ils ne figureront pas dans les rapports. Seuls les membres de l'équipe de recherche auront un accès momentané à ces informations.
- (ii) L'accès au serveur sera protégé par un mot de passe. Seule l'équipe des investigateurs et certains membres du Comité de pilotage auront accès au serveur.

Par ailleurs, aucun risque ne sera encouru par les sujets participant à l'étude à l'exception peut-être du temps qu'ils pourraient accorder à répondre aux questions. L'équipe de recherche aura la responsabilité de minimiser le temps mis pour administrer le questionnaire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle bénéficiera d'une formation au début de l'étude pour maîtriser les questions et le remplissage du questionnaire.

Les bénéfices attendus de cette étude seront l'amélioration de la couverture vaccinale pour les enfants des zones de santé de la RDC. En effet les données actualisées de couverture vaccinale seront utilisées pour réduire les disparités dans l'offre de services de vaccination de qualité et par là réduire la morbidité

et la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination.

Les questions et les inquiétudes des participants à l'étude seront aussi prises en considération et ils pourront à tout moment les adresser soit à l'équipe de recherche locale, soit à l'un des investigateurs de l'étude dont les coordonnées figureront sur tous les questionnaires.

Il n'y a aucun avantage direct pour les participants à l'étude. Toutefois, les informations de cette étude serviront à éclairer les futures décisions et politiques concernant les maladies évitables par la vaccination et le système de vaccination de routine en RDC. Nos résultats peuvent également avoir des implications pour la lutte contre la maladie dans d'autres pays de la région et dans le monde.

Les enquêteurs, les superviseurs de terrain et les superviseurs de pool appliqueront les mesures-barrières prescrites dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Pour ce faire, ils seront équipés de kits contenant, en quantité suffisante, des masques, du gel hydroalcoolique, y compris du matériel de premier secours, et seront formés à l'utilisation de ce matériel.

4.10. Pré-test

Le dernier jour de la formation des enquêteurs sera mis à profit pour pratiquer, en situation réelle, le relevé parcellaire, la sélection des ménages et la collecte des données à l'aide de la tablette électronique. Les enquêteurs devront réaliser des entretiens individuels sur des cibles réelles dans une aire de santé et dans un centre de santé qui ne seront pas inclus dans l'enquête. Les résultats du pré-test permettront de juger de la maîtrise de la méthodologie de l'enquête par les enquêteurs et de corriger les erreurs.

5. PLAN DE GESTION DU PROJET ET D'UTILISATION DES RESULTATS

5.1. Administration et suivi du projet

L'ECV2021 sera coordonnée par des Investigateurs de l'Ecole de Santé Publique de Kinshasa. Il s'agit du Professeur Paul Samson LUSAMBA DIKASSA comme Investigateur principal (IP), des Professeurs Jean NYANDWE KYLOKA, Eric MAFUTA MUSALU, Aimée LULEBO MAMPASI comme Co-investigateurs (Co-IP), du Dr Nono MVUAMA MAZANGAMA comme associé de recherche, de Mr Maurice MUTUALE KABANGO comme gestionnaire des données électroniques, de M. Joël NDEMBE MABIALA comme Administrateur Gestionnaire, de quatre assistants de recherche, d'un logisticien et d'un comptable. L'IP sera responsable de la réalisation de l'enquête conformément au protocole de recherche et il représentera l'équipe de recherche aux discussions avec les parties prenantes (bailleurs de fonds, PEV, UNICEF, GAVI, etc.).

La gestion des fonds de l'ECV2021 se fera conformément aux procédures administratives et financières

de l'ESPK. Par ailleurs, l'ECV2021 sera coordonnée par un Comité de pilotage (CPECV) composé du Programme Elargi de Vaccination (PEV) et de son BPC de Kinshasa, du Consultant International d'ACASUS/GAVI, de l'OMS, l'UNICEF et de l'ESPK.

Le CPECV sera chargé des tâches principales ci-après : (i) approbation du protocole de recherche, y compris la méthodologie, les outils de collecte des données, ainsi que le calendrier ; (ii) suivi de la mise en œuvre de l'enquête ; (iii) approbation du rapport préliminaire sur les résultats-clés et du rapport final.

Dans le cadre du suivi du projet, l'ESPK tiendra des réunions régulières avec le CPECV au cours desquelles sera discuté l'état d'avancement de l'enquête.

5.2. Plan et calendrier de travail

Activité-clé	Période/échéance
1. Actualisation du protocole de recherche	08/10/2021
2. Soumission du protocole de recherche au Comité de pilotage de l'enquête et validation	12 – 16/10/2021
3. Organisation de l'atelier de planification de l'équipe de recherche	20 - 25 /10/2021
4. Soumission du protocole de recherche au Comité d'éthique et obtention de l'approbation	12/11 – 26/11/2021
5. Paramétrage des tablettes androïdes pour la collecte des données	12/11 – 26/11/2021
6. Recrutement et formation des superviseurs de pools provinciaux à Kinshasa	12/11 - 30/11/2021
7. Sollicitation des autorisations administratives	12/11 - 22/11/2021
8. Déploiement des superviseurs de pools provinciaux	01/12 - 05/12/2021
9. Recrutement et formation des enquêteurs dans les provinces	06/12 - 11/12/2021
10. Déploiement des enquêteurs dans les ZS	12/12 - 15/12/2021
11. Collecte des données dans les ZS	15/12 - 14/01/2022
12. Traitement des données	17/01 - 16/02/2022
13. Analyse des données	17/02 -16/03/2022
14. Elaboration du rapport préliminaire	07/03 - 31/03/2022
15. Transmission et présentation du rapport préliminaire au Comité de pilotage	01/04 – 08/04/2022

16. Elaboration du rapport final	11/04 - 29/04/2022
17. Transmission et présentation du rapport final au Comité de pilotage	02/05 - 10/05/2022
18. Dissémination des résultats	16/05 - 10/06/2022

5.3. Plan d'utilisation et de diffusion des résultats

La mesure des taux de couverture vaccinale par ZS dans les provinces de la DRC sera utilisée pour les objectifs suivants: (i) suivre les performances du programme de vaccination de routine au niveau provincial et périphérique, étant donné que les rapports de routine accusent quelques faiblesses de qualité; (ii) mesurer l'efficacité des interventions mises en œuvre dans ces provinces y compris les activités supplémentaires de vaccination (ASV) au cours de ces dernières années et visant à augmenter la couverture vaccinale; (iii) éclairer les éléments faibles des programmes, en documentant, par exemple, le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin (souvent un indicateur d'accès aux soins de santé), en estimant le taux d'abandon entre la première et la dernière vaccination (un taux élevé militant en faveur d'obstacles au retour et au suivi des enfants au sein du système de santé et en estimant la fréquence des occasions manquées de vaccination causées par l'absence de vaccinations simultanées); (iv) mesurer la couverture des vaccins récemment introduits dans le calendrier vaccinal national et la comparer à la couverture des vaccins plus anciens (si la couverture des nouveaux vaccins est plus basse, cela peut suggérer des problèmes d'approvisionnement et/ou des carences dans les activités de sensibilisation, éducation et communication liées à l'introduction du nouveau vaccin).

En vue de faciliter l'appropriation des résultats de cette enquête par le bénéficiaire principal, le PEV, ses représentants ont été impliqués dès la conception de cette étude. Ils pourront aussi observer à leur convenance le déroulement de la collecte des données sur terrain. En outre, les résultats de l'étude seront présentés aux parties prenantes au cours d'un atelier pour identifier les ZS à faible couverture afin de les cibler prioritairement avec des interventions appropriées et basées sur des évidences.

BIBLIOGRAPHIE

- Gavi. Rapport annuel de la situation, Gavi, Alliance du Vaccin, 2017.
- Ministère de la Santé Publique. Plan national de développement sanitaire 2016-2020. 2017.
- Ministère de la Santé Publique, Programme Elargi de Vaccination. Rapport annuel du PEV, RDC, 2017
- Ministère de la Santé Publique, Programme Elargi de Vaccination. Plan d'Action opérationnel 2018, RDC, 2018.
- Ministère de la Santé Publique, Programme Elargi de Vaccination. Plan d'urgence pour la relance de la vaccination de routine (Plan Mashako) Juillet 2018.
- Ministère de la Santé Publique, Programme Elargi de Vaccination. Plan Pluri Annuel Complet du PEV de la République Démocratique du Congo 2015-2019.
- Ministère de la Santé Publique, Programme Elargi de Vaccination. Plan Pluri Annuel Complet du PEV de la République Démocratique du Congo 2020-2024.
- Ministère du Plan et suivi de la révolution de la modernité, Ministère de la Santé Publique. Enquête Démographique et de Santé, EDS RDC II, 2013-2014.
- Nations Unies. Objectifs de Développement Durable (en ligne). 2015. Disponible sur <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/> (consulté le 26 juillet 2018).
- OMS, Unicef, Banque mondiale. Vaccins et vaccination: la situation dans le monde, 3ème édition, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.
- OMS. Enquêtes de couverture vaccinales par sondage en grappes: Manuel de référence, Organisation Mondiale de la Santé, 2015.
- OMS. Stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique, Document complémentaire du Plan d'Action mondial pour les vaccins, Organisation Mondiale de la Santé, 2016.
- OMS. Enquêtes de couverture vaccinale par sondage en grappe : Manuel de référence. 2018
- Unicef, République Démocratique du Congo, MICS-PALU. 2018.
- Institut National de la Statistique, Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2017-2018, rapport de résultats de l'enquête Kinshasa. République Démocratique du Congo.
- Okitolonda E et Mvumbi P. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants de 10-23 mois dans les zones de santé de la province de Kinshasa en 2018. Janvier 2019.
- Okitolonda E. et Mvumbi P. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants de 10-23 mois dans les zones de santé des provinces du Kwilu et de Kasai en 2019. Juin 2019.

- Lusamba P. et Nyandwe J. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants de 10-23 mois dans les zones de santé de Kinshasa, Mongala et Tshuapa. Avant-projet de rapport. Juin 2020
- Lusamba P, Nyandwe J. Mafuta E, Lulebo A. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants âgés de 6 à 23 mois en République Démocratique du Congo. Rapport d'étude. Janvier 2021.

Annexe 1. CALCUL DE LA TAILLE DE L'ECHANTILLON

Nombre d'enfants par enquêteur par jour : 10

Nombre de jours de collecte des données dans les ménages : 20

Nombre d'aires de santé (grappes) à couvrir : 2580

N°	Province	deff	Z	p (%)	q = (100-p) (%)	d (%)	n minimum par ZS	n + 15% = Enfants nombre à enquêter par ZS	nombre de ZS	nombre de grappes par ZS	nombre à enquêter par grappe	n par Province	Nombre des 6-11 mois	Nombre des 12-23 mois	Nombre de personnes*jour	Nombre d'enquêteurs pour 20 jours de travail
1	Haut - Katanga	1,5	1,96	45,5	54,5	10	142,9	170	27	5	34	4590	1530	3060	459,0	23,0
2	Haut - Lomami	1,5	1,96	35,7	64,3	10	132,3	170	16	5	34	2720	907	1813	272,0	13,6
3	Kasaï Central	1,5	1,96	41,3	58,7	10	139,7	170	25	5	34	4250	1417	2833	425,0	21,3
4	Kasaï Oriental	1,5	1,96	27,9	72,1	10	115,9	170	19	5	34	3230	1077	2153	323,0	16,2
5	Kasaï	1,5	1,96	13,9	86,1	10	69,0	170	18	5	34	3060	1020	2040	306,0	15,3
6	Kinshasa	1,5	1,96	41,9	58,1	10	140,3	170	35	5	34	5950	1983	3967	595,0	29,8
7	Kongo Central	1,5	1,96	48,0	52	10	143,8	170	31	5	34	5270	1757	3513	527,0	26,4
8	Kwango	1,5	1,96	16,3	83,7	10	78,6	170	14	5	34	2380	793	1587	238,0	11,9
9	Kwilu	1,5	1,96	14,3	85,7	10	70,6	170	24	5	34	4080	1360	2720	408,0	20,4
10	Lomami	1,5	1,96	26,9	73,1	10	113,3	170	16	5	34	2720	907	1813	272,0	13,6
11	Ituri	1,5	1,96	40,0	60	10	138,3	170	36	5	34	6120	2040	4080	612,0	30,6
12	Maniema	1,5	1,96	6,6	93,4	10	35,5	170	18	5	34	3060	1020	2040	306,0	15,3
13	Mongala	1,5	1,96	8,2	91,8	10	43,4	170	12	5	34	2040	680	1360	204,0	10,2
14	Sankuru	1,5	1,96	2,6	97,4	10	14,6	170	14	5	34	2380	793	1587	238,0	11,9
15	Sud Kivu	1,5	1,96	48,9	51,1	10	144,0	170	34	5	34	5780	1927	3853	578,0	28,9
16	Tanganyika	1,5	1,96	21,2	78,8	10	96,3	170	11	5	34	1870	623	1247	187,0	9,4
17	Tshopo	1,5	1,96	20,7	79,3	10	94,6	170	23	5	34	3910	1303	2607	391,0	19,6
18	Lualaba	1,5	1,96			10		170	14	5	34	2380	793	1587	238,0	11,9
19	Maindombe	1,5	1,96			10		170	14	5	34	2380	793	1587	238,0	11,9
20	Bas-Uele	1,5	1,96			10		170	11	5	34	1870	623	1247	187,0	9,4
21	Haut-Uele	1,5	1,96			10		170	13	5	34	2210	737	1473	221,0	11,1
22	Nord-Kivu	1,5	1,96			10		170	34	5	34	5780	1927	3853	578,0	28,9
23	Sud-Ubangi	1,5	1,96			10		170	16	5	34	2720	907	1813	272,0	13,6
24	Nord-Ubangi	1,5	1,96			10		170	11	5	34	1870	623	1247	187,0	9,4
25	Equateur	1,5	1,96			10		170	18	5	34	3060	1020	2040	306,0	15,3
26	Tshuapa	1,5	1,96	15,4	84,6	10	75,1	170	12	5	34	2040	680	1360	204,0	10,2
	Total								516			87720				

Annexe 2. COLLECTE ET EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

Les enquêtes sérologiques mesurant des anticorps IgG spécifiques peuvent permettre de vérifier directement si les vaccins administrés ont induit l'immunité. Ces enquêtes peuvent ainsi fournir une information critique sur les lacunes en matière d'immunité et de l'efficacité opérationnelle du programme. Bien que les Enquêtes démographiques et de santé (EDS) aient fourni des estimations de l'immunité représentatives à l'échelle nationale, il peut y avoir des besoins additionnels de données sur l'immunité au niveau provincial et au niveau des zones de santé. Ces données, si nécessaire, peuvent aider à identifier d'autres lacunes en matière de vaccination qui ne sont pas prises en compte dans les enquêtes standardisées de couverture vaccinale.

Un niveau élevé d'immunité de la population doit être atteint et maintenu pour réduire la transmission de la maladie. L'immunité est particulièrement importante chez les enfants et chez les femmes en âge de procréer, car des anticorps maternels acquis passivement sont nécessaires pour protéger les nourrissons contre les agents pathogènes circulant jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'éligibilité à la vaccination. Aussi, des enquêtes sérologiques périodiques visant à évaluer l'immunité de la population et la performance des programmes sont de plus en plus recommandées comme indicatrices de processus en vue de l'atteinte des cibles d'éradication de la poliomyélite. Au cours des dernières années, quatre enquêtes sur la séroprévalence menées en Égypte, en Indonésie, en Inde et au Pakistan ont fourni des profils d'immunité chez les jeunes enfants spécifiques à chaque pays qui ont mené à des actions programmatiques appropriées et ont fourni des critères d'immunité pour l'éradication de la poliomyélite.

En fonction des financements disponibles et si des tests sont demandés par des partenaires, des bailleurs de fonds ou le gouvernement, le consentement des participants peut être obtenu pour recueillir des échantillons de taches de sang séchées (DBS). Tous les échantillons prélevés seront organisés en sous-ensembles à Kinshasa. Les tests possibles pour les maladies évitables par la vaccination comprennent des tests d'anticorps neutralisant de la poliomyélite, de la rougeole, du tétanos, de la diphtérie, de l'hépatite B et de la rubéole. Un aliquote de chaque échantillon prélevé sera conservé dans un local de l'INRB à Kinshasa, en RDC, pour une utilisation et des tests futurs, tel qu'indiqué au cours de la procédure de consentement éclairé. Toutes les personnes inscrites dans les provinces sélectionnées pour la collecte d'échantillons seront en bonne santé au moment de l'inscription. Au cours de la formation, tous les enquêteurs recevront une formation spéciale sur tous les aspects et procédures de la collecte du DBS et de l'élimination des déchets biologiques dangereux.

Collecte de taches de sang séchées (DBS)

Tous les échantillons de DBS seront obtenus par l'utilisation de lancettes de sécurité jetables et de cartes ad hoc. Nous prendrons jusqu'à 60 µg de sang chez les participants consentants, en utilisant jusqu'à 2 mm/21 g lancettes. Les trousses seront préemballées et porteront des codes à barres pour l'identification des échantillons. Les personnes qui vont recueillir

des échantillons de DBS seront formées sur la façon de positionner l'enfant, de réchauffer la main de l'enfant, de placer la lancette pour une utilisation correcte afin de réduire la douleur et de recueillir un maximum d'échantillon. Une fois la piqûre terminée, l'enquêteur élimine la première goutte de sang, qui peut contenir un excès de tissu, puis commence à tourner la main de l'enfant et recueille les gouttes restantes de sang - en étant sûr d'éviter tout contact du doigt avec la carte. Une fois que cinq taches auront été recueillies, les échantillons seront mis à sécher dans un conteneur en plastique pendant au moins 3 heures avant d'être emballés avec du dessiccateur et une carte indicatrice d'humidité pour un stockage optimal du DBS jusqu'à ce qu'il soit expédié à Kinshasa pour être stocké au congélateur à moins 20°C (ou -80°C pour un stockage à long terme). Si nécessaire, la personne qui recueille l'échantillon utilisera une piqûre au talon de l'enfant au lieu d'une piqûre de doigt en appliquant la même technique de réchauffement préalable.

Annexe 3. CHRONOGRAMME DE L'ECV2021

ACTIVITES	RESPONSABLE	Oct-21					Nov-21					Dec-21					Janv-22					Févr-22					Mars-22					Avr-22					Mai-22								
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5				
1. Actualisation du protocole de recherche	IP et les 3 Co-IP		X																																										
2. Soumission du protocole de recherche au CPECV et validation	IP			X																																									
3. Atelier de planification de l'équipe de recherche	IP et les 3 Co-IP				X																																								
4. Soumission du protocole de recherche au Comité éthique et approbation	IP							X	X	X																																			
5. Paramétrage des tablettes androides	Data manager							X	X	X																																			
6. Recrutement et formation des superviseurs des pools provinciaux	Coordonnateur de la collecte des données							X	X	X	X																																		
7. Sollicitation des autorisations administratives	IP							X	X	X																																			
8. Déploiement des superviseurs des pools	Coordonnateur de la collecte des données											X																																	
9. Recrutement et formation des enquêteurs dans les provinces	Coordonnateur de la collecte des données Superviseurs de pools provinciaux												X																																
10. Déploiement des enquêteurs dans les ZS	Superviseurs de pools provinciaux												X	X																															

ACTIVITES	RESPONSABLE	Oct-21					Nov-21					Dec-21					Janv-22					Févr-22					Mars-22					Avr-22					Mai-22								
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5				
11. Collecte des données dans les ZS	Coordonnateur de la collecte des données, superviseurs de pool et terrain, enquêteurs													X	X	X	X	X	X																										
12. Traitement des données	Coordonnateur de l'analyse des données																	X	X	X	X	X																							
13. Analyse des données	Coordonnateur de l'analyse des données																							X	X	X	X	X	X																
14. Elaboration du rapport préliminaire	Equipe de coordination																										X	X	X	X															
15. Transmission et présentation du rapport préliminaire au CPECV	Equipe de coordination																														X	X													
16. Elaboration du rapport final du rapport	Equipe de coordination																																X	X	X										
17. Transmission et présentation du rapport final au CPECV	Equipe de coordination																																			X	X								
18. Organisation des ateliers de diffusion des résultats de l'ECV	Equipe de coordination et PEV																																								X	X	X		

Annexe 4a. Couverture vaccinale brute par source d'information et âge lors de l'enquête, parmi (N=*) enfants âgés de 12 à 23 mois, Province de...

[illegible]

Annexe 4b. Couverture vaccinale brute et valide, Province de...

[illegible]

Annexe 4c. Taux pondérés de déperdition entre différentes associations de doses de vaccins, par source d'information, Province de...

Déperdition entre	Toute dose (documentée ou rapportée) % estimé (IC 95 %)	Doses valides (avec documentation) % estimé (IC 95 %)

Annexe 4d. Couverture vaccinale valide par zone de santé, pourcentage et IC à 95%, enfants de 6 à 11 mois, Province de ...

ZS	BCG	VPO0	VPO1	VPO2	VPO3	PENTA1	PENTA2	PENTA3	PCV1	PCV2	PCV3	VPI	ROTA1	ROTA2	ROTA3	VAR	VAA
a																	
b																	
c																	
d																	
e																	
f																	
g																	
h																	
...																	
z																	

Annexe 4e. Couverture vaccinale valide par Province, pourcentage et IC à 95%, enfants de 6 à 11 mois

Province	BCG	VPO0	VPO1	VPO2	VPO3	PENTA1	PENTA2	PENTA3	PCV1	PCV2	PCV3	VPI	ROTA1	ROTA2	ROTA3	VAR	VAA
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
.																	
26																	
Ensemble																	

Annexe 4f. Couverture vaccinale brute par zone de santé, pourcentage et IC à 95%, enfants de 6 à 11 mois, Province de ...

ZS	BCG	VPO0	VPO1	VPO2	VPO3	PENTA1	PENTA2	PENTA3	PCV1	PCV2	PCV3	VPI	ROTA1	ROTA2	ROTA3	VAR	VAA
a																	
b																	
c																	
d																	
e																	
f																	
g																	
h																	
...																	
z																	

Annexe 4g. Couverture vaccinale brute par Province, pourcentage et IC à 95%, enfants de 6 à 11 mois

Province	BCG	VPO0	VPO1	VPO2	VPO3	PENTA1	PENTA2	PENTA3	PCV1	PCV2	PCV3	VPI	ROTA1	ROTA2	ROTA3	VAR	VAA
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
.																	
26																	
Ensemble																	

Annexe 4h. Couverture vaccinale valide par zone de santé, pourcentage et IC à 95%, enfants de 12 à 23 mois, Province de ...

ZS	BCG	VPO0	VPO1	VPO2	VPO3	PENTA1	PENTA2	PENTA3	PCV1	PCV2	PCV3	VPI	ROTA1	ROTA2	ROTA3	VAR	VAA	Couverture complète	Couverture de base
a																			
b																			
c																			
d																			
e																			
f																			
g																			
h																			
..																			
z																			

Annexe 4i. Couverture vaccinale valide par province, pourcentage et IC à 95%, enfants de 12 à 23 mois

Province	BCG	VPO0	VPO1	VPO2	VPO3	PENTA1	PENTA2	PENTA3	PCV1	PCV2	PCV3	VPI	ROTA1	ROTA2	ROTA3	VAR	VAA	Couverture complète	Couverture de base
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
..																			
26																			
Ensemble																			

Annexe 4j. Couverture vaccinale brute par zone de santé, pourcentage et IC à 95%, enfants de 12 à 23 mois, Province de ...

ZS	BCG	VPO0	VPO1	VPO2	VPO3	PENTA1	PENTA2	PENTA3	PCV1	PCV2	PCV3	VPI	ROTA1	ROTA2	ROTA3	VAR	VAA	Couverture complète	Couverture de base
a																			
b																			
c																			
d																			
e																			
f																			
g																			
h																			
..																			
z																			

Annexe 4k. Couverture vaccinale brute par province, pourcentage et IC à 95%, enfants de 12 à 23 mois

Province	BCG	VPO0	VPO1	VPO2	VPO3	PENTA1	PENTA2	PENTA3	PCV1	PCV2	PCV3	VPI	ROTA1	ROTA2	ROTA3	VAR	VAA	Couverture complète	Couverture de base
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
..																			
26																			
Ensemble																			

Annexe 5. QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DANS LES MENAGES ET DANS LES CENTRES DE SANTE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTION
UNICEF/PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (PEV)
ENQUETE SUR LA COUVERTURE VACCINALE DANS TOUTES LES ZONES DE SANTE
DE LA RDC (2021)
QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL ENFANTS DE 6-23 MOIS

SECTION 0 : FORMULAIRE D'ENUMERATION

Section 0	Identification du ménage		Saut
M01	N° d'Identifiant de la strate (de la Province)		
M02	Nom de la strate (de la province)		
M02a	N° d'Identifiant de la zone de santé		
M02b	Nom de la zone de santé		
M03	N° d'Identifiant de la grappe* (de l'aire de santé)		
M04	Nom de la grappe (de l'Aire de santé)		
M04a	N° d'Identifiant de l'avenue/rue/village*		
M04b	Nom de l'Avenue /rue/village		
M04c	Milieu de localisation du ménage	1. Urbain 2. Rurale	
M05	Numéro de l'enquêteur		
M06	Nom de l'enquêteur		
M07	Numéro du superviseur de terrain		
M08	Nom du superviseur de terrain		
M09	Date de la visite		
M10	Heure de la visite		
M11	N° d'Identifiant du bâtiment	Nombre	
M12	Occupation : cette construction héberge des ménages ? <i>[Si « Non », passez au prochain bâtiment et à la prochaine ligne du formulaire.]</i>	1 : Oui ; 2 : Non	
M13	Numéro d'ordre du ménage (F) dans le bâtiment		
M14	N° d'Identifiant du ménage	N° d'Identifiant du bâtiment - Numéro d'ordre du ménage (p.ex. 44-3)	
M15	Adresse ou description	Texte ouvert	
M16	Latitude	##,####	
M17	Longitude	##,####	
M18	Les informations proviennent d'un résident ou d'un voisin ?	1 = résident 2 = voisin 3 = incapable de recenser	
M19	Nom du chef de famille / ménage	Texte ouvert	
M20	N° de téléphone pour coordonner l'heure de visite	Texte ouvert	

M22	Nombre total de résidents dans le ménage	Nombre	
M23	Nombre de répondants éligibles de 6 à 23 mois	Nombre	

Bonjour, je m'appelle _____ Je travaille pour le compte du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Nous sommes en train d'interroger les mères/gardiennes des enfants âgés de 6 à 23 mois dans cette localité dans le but de connaître la proportion des enfants qui sont protégés contre les maladies et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants ne sont pas vaccinés. Nous aimerions vous poser des questions à propos des caractéristiques de votre ménage, des caractéristiques des mères/gardiennes d'enfants, de vaccins reçus par l'enfant ainsi que de l'impact de la COVID-19 sur la vaccination des enfants. Les informations vous concernant pourront être utilisées pour des activités et services en rapport avec la vaccination en République Démocratique du Congo en vue d'en déterminer la couverture vaccinale. Les données collectées seront également analysées par des chercheurs, mais votre nom sera retiré de toutes les analyses, pour que vos informations restent anonymes.

Vous pouvez refuser de répondre aux questions qui vous seront posées autant de fois que vous le souhaitez, et décider d'arrêter l'enquête à tout moment. Votre participation est volontaire et il n'y aura aucune prime qui vous sera allouée du fait de votre participation à cette étude. Avez-vous des questions sur cette enquête ?

A. Informations de contact des chercheurs

Prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour prendre votre décision de participer ou non à cette étude. Nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourrez vous poser à propos de cette étude. Si vous avez des questions additionnelles, si vous souhaitez exprimer une préoccupation à propos de cette recherche, ou si vous avez un problème lié à la recherche, vous pouvez contacter l'Investigateur Principal (IP) de cette étude ou son adjoint. Je vous remettrai également une copie de ce formulaire contenant les informations de contact de l'IP de cette étude, que vous pourrez contacter directement pour toutes questions concernant cette enquête.

Prof. Lusamba Paul-Samson Tél. +243 975 012 791. e-mail : luspauls@gmail.com ou pour son adjoint :

Prof. Nyandwe Kyloka Jean Tél. +243 810 759 142. e-mail : jnyandwe@gmail.com.

Acceptez-vous de participer à l'étude ? 1. Oui 2. Non

Je certifie que chaque enquêté a été informé de la nature, du but de l'étude et qu'il a donné librement son consentement verbal pour participer dans cette étude.

Signature de l'enquêteur

SECTION 1 : Identification du ménage

N°	QUESTIONS	REPONSES	Saut
Q100	N° d'Identifiant de la strate (de la Province)		
Q101	Nom de la strate (de la province)		
Q102	N° d'Identifiant de la zone de santé		
Q103	Nom de la zone de santé		
Q104	N° d'Identifiant de la grappe* (de l'aire de santé)		
Q105	Nom de la grappe (de l'Aire de santé)		
Q106	N° d'Identifiant de l'avenue/rue/village*		
Q107	Nom de l'Avenue /rue/village		
Q108	Milieu de localisation du ménage	1. Urbain 2. Rurale	
Q109	Numéro de l'enquêteur		
Q110	Nom de l'enquêteur		
Q111	Numéro du superviseur de terrain		
Q112	Nom du superviseur de terrain		
Q113	N° d'Identifiant du ménage	Recopier le N° du formulaire d'inventaire des ménages	
Q114	Nom du chef de famille / ménage	Texte ouvert	
Q115	Latitude	##,####	
Q116	Longitude	##,####	
Q117	Date de début de l'interview lors de la visite 1	Date	
Q118	Heure de début de l'interview lors de la visite 1	Heure	
Q119	Date de début de l'interview lors de la visite 2	Date	
Q120	Heure de début de l'interview lors de la visite 2	Heure	
Q121	Date de début de l'interview lors de la visite 3	Date	
Q122	Heure de début de l'interview lors de la visite 3	Heure	
Q123	Code conduite à tenir : visite 1	1 : Revenir plus tard : absents du ménage (remplissez le nombre de répondants éligibles si vous l'obtenez par les voisins) 2 : À compléter : interview débutée mais non achevée 3 : Refus : quelqu'un est présente, mais refus de participer 4 : Terminé : toutes les informations nécessaires ont été recueillies	
Q124	Code conduite à tenir : visite 2	1 : Revenir plus tard : absents du ménage (remplissez le nombre de répondants éligibles si	

		vous l'obtenez par les voisins) 2 : À compléter : interview débutée mais non achevée 3 : Refus : quelqu'un est présente, mais refus de participer 4 : Terminé : toutes les informations nécessaires ont été recueillies	
Q125	Code conduite à tenir : visite 2	1 : Revenir plus tard : absents du ménage (remplissez le nombre de répondants éligibles si vous l'obtenez par les voisins) 2 : À compléter : interview débutée mais non achevée 3 : Refus : quelqu'un est présente, mais refus de participer 4 : Terminé : toutes les informations nécessaires ont été recueillies	
Q126	N° d'identifiant personnel	Nombre	
Q127	Nom	Texte ouvert	

Section 2 : Caractéristiques du ménage

QA201	Sexe du chef de ménage	Masculin	1
		Féminin	2
QA202	Quel est l'état civil actuel du chef de ménage ?	Marié (e)	1
		Union de fait	2
		Séparé	3
		Célibataire	4
		Divorcé	5
		Veuf (ve)	6
QA203	En quel jour, mois (*) et année le chef de ménage est – il né ?	Jour	
		Ne connaît pas	99
		Mois(*)	
		Ne connaît pas le mois	98
		Non- réponse	99

		Année	
		Ne connaît pas l'année	99
		Non – réponse	99
QA204	Quel âge a le chef de ménage actuellement ? Comparez et corrigez si besoin en fonction de QA203. Estimez la meilleure réponse	Age en années révolues	
		Ne sait pas	98
		Non- réponse	99
QA205	Quel est le plus haut niveau d'étude atteint par le chef du ménage ? <i>L'enquêteur posera la question préliminaire de savoir si le chef de ménage a fréquenté l'école ?</i> Encercler une seule réponse	N'a jamais été à l'école	0
		Primaire	1
		Secondaire	2
		Supérieur	3
		Ne sait pas	8
		Non-réponse	9
QA206	Quelle est la profession du chef de ménage ? Encercler une seule réponse	Sans occupation	0
		Enseignant	1
		Fonctionnaire	2
		Agriculteur/éleveur	3
		Pêcheur	4
		Commerçant	5
		Ouvrier	6
		Autres (à préciser)	7

QA207	Actuellement, quelle est la religion du chef de ménage ? Encercler une seule réponse	Pas de religion	1
		Catholique	2
		Protestante	3
		Kimbanguiste	4
		Musulmane	5
		Eglise de réveil/indépendante	6
		Autre religion (à préciser)	7
		Ne sait pas	8

		Pas de réponse	9
QA208	Quelle est l'ethnie du chef de ménage	1. Luba 2. Kongo 3. Swahili 4. Mungala	
QA209	Est-ce qu'il y a dans ce ménage : [A] une télévision ? [B] une radio ? [C] un réfrigérateur ?	Oui Non 1 2 1 2 1 2	
QA210	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : [A] une montre-bracelet ? [B] une bicyclette ? [C] une motocyclette ? [D] une voiture, un camion ou une camionnette ? [E] charrette avec animal ? [F] Bateau avec moteur ? [G] pirogue ?	Oui Non 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	
QA211	Est-ce qu'un membre de ce ménage a un ordinateur ?	1. Oui 2. Non	
QA212	Est-ce qu'un membre de ce ménage a un téléphone mobile ?	1. Oui 2. Non	

QA213	Avez-vous accès à Internet à la maison ?	1. Oui 2. Non	
QA214	Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre vivant dans ce ménage est propriétaire de ce logement ? Si « Non » demander : Louez-vous ce logement de quelqu'un d'autre qui ne vit pas dans ce ménage ? Si « Loué de quelqu'un d'autre » enregistrer « 2 ». Pour « autres réponses » , enregistrer « 6 » et préciser	Propriétaire 1 Locataire 2 Autre (précisez) 6 _____ _____	
QA215	Est-ce qu'un membre de ce ménage a un compte en banque ?	1. Oui 2. Non	
QA216	Etes-vous couvert par une assurance santé ?	1. Oui 2. Non	2 → QA218

QA217	Par quels types d'assurance santé êtes-vous couverts ?	ORGANISATION MUTUELLE DE SANTE / ASSURANCE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE A ASSURANCE SANTE DE L'EMPLOYEUR B SECURITE SOCIALE C AUTRE ASSURANCE SANTE COMMERCIALE PRIVEE ACHETEE..... D AUTRE (préciser)X		
QA218	Votre ménage possède-t-il des terres ?	1. OUI 2. NON		2 → QA220
QA219	Si oui, combien de mètres-carré possède-t-il ?			
QA220	Votre ménage possède-t-il des bétails ?	1. OUI 2. NON		2 → QA222
QA221	Si oui, pour chacun des bétails suivants, dites combien le ménage en possède.	BÉTAILS BOVINS (VACHES, BŒUFS) MOUTONS/CHEVRES PORCINS VOLAILLES AUTRES A PRECISER	NOMBRE 	
QA222	Nombre total de membre du ménage ?		NOMBRE	
QA223	Nombre d'enfants de moins de 5 ans ?		NOMBRE	
QA224	Nombre d'enfants de 6-23 mois ?		NOMBRE	
QA225	S'il existe plus d'un enfant de 6 à 23 mois dans le ménage est-ce tous ont une même mère gardienne ?	OUI 1 NON 2		Si 1---> section 3
QA226	Si non, combien de mères gardiennes de 6 à 23 mois y-a-t-il dans ce ménage ?			

SECTION 3 : CARACTERISTIQUES SOCIO – DEMOGRAPHIQUES DE LA MERE/GARDIENNE DE L'ENFANT DE 06-23 MOIS

Consentement éclairé Mère/et mères gardiennes

Bonjour, je m'appelle _____ Je travaille pour le compte du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Nous sommes en train d'interroger les mères/gardiennes des enfants âgés de 6 à 23 mois dans cette localité dans le but de connaître la proportion des enfants qui sont protégés contre les maladies et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants ne sont pas vaccinés. Nous aimerions vous poser des questions sur vous et à propos de vaccins reçus par l'enfant ainsi que de l'impact de la COVID-19 sur la vaccination des enfants. Les informations vous concernant pourront être utilisées pour des activités et services en rapport avec la vaccination en République Démocratique du Congo en vue d'en déterminer la couverture vaccinale. Les données collectées seront également analysées par des chercheurs, mais votre nom sera retiré de toutes les analyses, pour que vos informations restent anonymes.

Vous pouvez refuser de répondre aux questions qui vous seront posées autant de fois que vous le souhaitez, et décider d'arrêter l'enquête à tout moment. Votre participation est volontaire et il n'y aura aucune prime qui vous sera allouée du fait de votre participation à cette étude. Avez-vous des questions sur cette enquête ?

B. Informations de contact des chercheurs

Prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour prendre votre décision de participer ou non à cette étude. Nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourrez vous poser à propos de cette étude. Si vous avez des questions additionnelles, si vous souhaitez exprimer une préoccupation à propos de cette recherche, ou si vous avez un problème lié à la recherche, vous pouvez contacter l'Investigateur Principal (IP) de cette étude ou son adjoint. Je vous remettrai également une copie de ce formulaire contenant les informations de contact de l'IP de cette étude, que vous pourrez contacter directement pour toutes questions concernant cette enquête.

Prof. Lusamba Paul-Samson Tél. +243 975 012 791. e-mail : luspauls@gmail.com ou pour son adjoint :

Prof. Nyandwe Kyloka Jean Tél. +243 810 759 142. e-mail : jnyandwe@gmail.com.

Acceptez-vous de participer à l'étude ? 1. Oui 2. Non

Je certifie que chaque enquêté a été informé de la nature, du but de l'étude et qu'il a donné librement son consentement verbal pour participer dans cette étude.

Signature de l'enquêteur

Note : Enquêteur, « posez les questions suivantes pour chaque mère gardienne »

QA100	Quelle est la relation entre la répondante et l'enfant sélectionné ?	1. Mère de l'enfant 2. Gardienne de l'enfant	
QA101	Quel est l'état civil actuel de la mère/gardienne de l'enfant ?	Mariée	1
		Union de fait	2
		Séparée	3
		Célibataire	4
		Divorcée	5
		Veuve	6
QA102	En quel jour, mois (*) et année la mère/gardienne de l'enfant est-elle née ?	Jour	
		Ne connaît pas	98
		Non- réponse	99
		Mois (*)	
		Ne connaît pas le mois	98
		Non- réponse	99
		Année	
		Ne connaît pas l'année	98
		Non – réponse	99
QA103	Quel âge a la mère/gardienne de l'enfant? Comparez et corrigez si besoin en fonction de QA102	Age en années révolues	
		Ne sait pas	98
		Non- réponse	99
QA104	Quel est le plus haut niveau d'étude atteint par la mère/gardienne de l'enfant ? L'enquêteur posera la question préliminaire de savoir si la mère/ gardienne de l'enfant a fréquenté l'école ? Encercler une seule réponse	N'a jamais été à l'école	0
		Primaire	1
		Secondaire	2
		Supérieur	3
		Ne sait pas	8
		Non-réponse	9
QA105	Actuellement, quelle est la profession de la mère/gardienne de l'enfant ? Encercler une seule réponse	Sans profession	0
		Enseignant	1
		Fonctionnaire	2

		Agriculteur/éleveur	3
		Pêcheur	4
		Commerçant	5
		Ouvrier	6
		Autres (à préciser)	7
QA106	Actuellement, quelle est la religion de la mère/gardienne de l'enfant ? Encercler une seule réponse	Pas de religion	1
		Catholique	2
		Protestante	3
		Kimbanguiste	4
		Musulmane	5
		Eglise de réveil/indépendante	6
		Autre religion (à préciser)	7
		Ne sait pas	8
		Pas de réponse	9

***Mois** : 01=Janvier, 02=Février, 03=Mars, 04=Avril, 05=Mai, 06=Juin, 07= Juillet, 08=Aout, 09=Septembre, 10=Octobre, 11=Novembre, 12=Décembre.

SECTION 3 : VACCINATION DES ENFANTS DE 06-23 MOIS

Section 0	Identification du ménage		Saut
	QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL ENFANT DE 6-23 MOIS		
VS01	N° d'Identifiant de la strate (de la Province)		
VS02	Nom de la strate (de la province)		
VS02a	N° d'Identifiant de la zone de santé		
VS02b	Nom de la zone de santé		
VS03	N° d'Identifiant de la grappe* (de l'aire de santé)		
VS04	Nom de la grappe (de l'Aire de santé)		
VS04a	N° d'Identifiant de l'avenue/rue/village*		
VS04b	Nom de l'Avenue /rue/village		
VS04c	Milieu de localisation du ménage	1. Urbain 2. Rurale	
VS05	Numéro de l'enquêteur		
VS06	Nom de l'enquêteur		
VS07	Numéro du superviseur de terrain		
VS08	Nom du superviseur de terrain		
VS09	Date de la visite		
VS10	Heure de la visite		
VS12	N° personnel de l'enfant (tiré du formulaire MM)	Recopier le N° du formulaire d'inventaire des ménages	
VS15	Latitude	##,####	
VS16	Longitude	##,####	
VS17	Nom complet de l'enfant	Texte ouvert	
VS18	Nom du père de l'enfant	Texte ouvert	
VS19	Nom de la mère de l'enfant	Texte ouvert	
VS20	SEXE DE L'ENFANT	1. MASCULIN 2. FEMININ	

	NOTE : AVANT QUE JE COMMENCE L'INTERVIEW, POURRIEZ-VOUS APPORTER, SVP, le <i>certificat de naissance de (nom)</i> , sa <i>carte/carnet de vaccination ou toute carte de vaccination d'un agent de santé privé ? Nous aurons besoin de nous référer à ces documents.</i>		
VS21	DATE DE NAISSANCE En quel jour,	JOUR	Si 99, passez à VS24
VS22	En Quel mois	MOIS __ __	
VS23	En quelle année (<i>nom</i>) est-il/elle né(e) ? <i>Insister:</i> Quand est son anniversaire ?	ANNÉE <u>2</u> <u>0</u> __ __ NSP JOUR 99	

	Si la mère/gardien(ne) connaît la date de naissance exacte, enregistrer aussi le jour de naissance ; sinon, enregistrer '98' pour jour. Les Mois et Année <u>doivent</u> être enregistrés. Insérer le 30 Juin 2000 si ne connais pas la date de naissance		
VS24	Quel âge a (nom) en année ?	ANNEE 20_____	
VS25	Quel âge a (nom) en mois ? Insister : Quel âge a eu (nom) à son dernier anniversaire ? Enregistrer l'âge en mois révolus. Si les réponses à VS21, VS22 et VS23 sont incohérentes, insister et corriger.	MOIS	
VS25a	. Vérifier VS25 : Age de l'enfant ? Si L'ENFANT N'EST PAS ELIGIBLE POUR LE QUESTIONNAIRE DE 6-23 MOIS. CLOTURER L'ENTRETIEN. Si ELIGIBLE PASSEZ A VS25b	6-23 MOIS 1 MOINS DE 6 MOIS 2 PLUS DE 23 MOIS 3	2 → FIN 3 → FIN
VS25b	. Est-ce que (nom) est couvert(e) par une assurance santé ?	OUI 1 NON 2	2 → VS25d
VS25c	Par quel type d'assurance santé (nom) est-il/elle couvert (e) ? Enregistrer tout ce qui est mentionné.	ORGANISATION MUTUELLE DE SANTE / ASSURANCE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE A ASSURANCE SANTE DE L'EMPLOYEUR B SECURITE SOCIALE C AUTRE ASSURANCE SANTE COMMERCIALE PRIVEE ACHETEE D AUTRE (préciser) X	
VS25d	Est-ce que (nom) a un certificat de naissance ? Si 'Oui', demander : Puis-je le voir SVP ?	OUI, VU 1 OUI, PAS VU 2 NON 3 NSP 99	
VS25e	La naissance de (nom) a-t-elle été enregistrée/déclarée auprès de l'autorité civile / l'état civil ?	OUI 1 NON 2 NSP 99	
VS25f	Savez-vous comment enregistrer la naissance de (nom) ?	OUI 1 NON 2	
VS25g	Vérifier VS25 : Age de l'enfant ?	6-23 MOIS 1 MOINS DE 6 MOIS.....2 PLUS DE 23 MOIS 3	2 → FIN 3 → FIN
VS26	Avez-vous un(e) carnet/carte de vaccinations ou un	OUI, A SEULEMENT UN CARNET/CARTE 1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT 2 OUI, A UN CARNET/CARTE ET AUTRE DOCUMENT3	1 → VS27 2 → VS27

	document d'un agent de santé privé où les vaccinations de (nom) sont enregistrées ?	NON, N'A NI CARNET/CARTE NI AUTRE DOCUMENT 4	3 → VS27					
VS26a	Avez-vous déjà eu un(e) carnet/carte de vaccinations ou un document d'un agent de santé pour (nom) ?	OUI 1 NON 2	2--> VS69a.					
VS26b	Vérifier VS26 :	A SEULEMENT AUTRE DOCUMENT, VS26=2 1 NI CARNET/CARTE NI AUTRE DOCUMENT DISPONIBLE, VS26=4 2	2 → VS27d					
VS27	Puis-je voir le carnet/carte (et/ou) l'autre document ?	OUI, CARNET/CARTE SEULEMENT VU 1 OUI, AUTRE DOCUMENT SEULEMENT VU 2 OUI, CARNET/CARTE ET AUTRE DOCUMENT VUS3 NI CARNET/CARTE NI AUTRE DOCUMENT VU4	4 → VS27a					
	(a) Copier les dates de chaque vaccination à partir de la/le carte/carnet. (b) Ecrire '30 juin 1960 si a reçu le vaccin mais la date n'est pas marquée et notez le 30 juin 2000 si la date n'est pas visible. Si seul le jour n'est pas visible, notez 15 pour le jour.	DATE DE VACCINATION						
		JOUR	MOIS	ANNÉE				
VS33	BCG BCG				2	0		
VS37	Polio (VPOb) (à la naissance) VPOb0				2	0		
VS43	Polio (VPOb) 1 VPOb1				2	0		
VS39	Pentavalent (DTC_Hepb _Hib 1) Penta1				2	0		
VS41	Pneumo 1 PCV1				2	0		
VS45	Rotavirus 1 Rota 1				2	0		
VS51	Polio (VPOb2) 2 VPOb2				2	0		
VS47	Pentavalent (DTC_Hepb _Hib 2) Penta2				2	0		

VS49.	Pneumo 2	PCV2				2	0			
VS53	Rotavirus 2	Rota 2				2	0			
VS59	Polio (VPOb) 3	VPOb3				2	0			
VS63.	VPI	VPI				2	0			
VS55	Pentavalent (DTC_Hepb _Hib 3)	Penta3				2	0			
VS57	Pneumo 3	PCV3				2	0			
VS61	Rotavirus 3	Rota3				2	0			
VS65	Rougeole	VAR				2	0			
VS67	Fièvre jaune	VAA				2	0			
VS27b	Vérifier VS27a : Tous les vaccins (BCG à VAA) enregistrés ?				OUI1 NON2					
VS27c	. Retourner à IM6 et insister pour ces vaccinations. Enregistrer '66' dans la colonne jour correspondante pour chaque vaccin reçu. Pour les vaccinations <u>pas</u> reçues, enregistrer '00'. Quand <u>c'est fait</u>, aller à la fin du module.								→Fin	
VS69.	L'enfant a-t-il reçu tous les vaccins de l'enquête				OUI 1 NON 2 NSP 99				1 ⇒ VS103 2 ou 99 ⇒ VS89	
VS27a	Pourquoi la carte n'est plus disponible ?				CARTE PERDUE 1 CARTE DETRUITE 2					
VS69a.	Pourquoi l'enfant n'a pas reçu de carte de vaccination ?				carte gardée au centre 1 Rupture de stock au centre 2 Ne sait pas 99 Autre à préciser 3				Si 3 →VS70	
VS70	L'enfant a-t-il déjà reçu un vaccin - gouttes ou injection - dans le passé ?				Oui 1 Non 2 NSP 99					
VS71	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose – c'est-à-dire une injection faite dans l'avant-bras gauche et qui laisse habituellement une cicatrice ?				OUI1 NON2 NSP99					

VS72	Si l'enfant est présent, recherchez la cicatrice et notez le résultat	1. Cicatrice présente 2. Pas de cicatrice 3. Enfant non accessible afin de vérifier	
VS72a	Est-ce que (nom) a déjà reçu un vaccin contre l'hépatite B – une injection à la cuisse ou à la fesse – pour lui éviter de contracter l'Hépatite B dans les 24 h après sa naissance ?	OUI, DANS LES 24 HEURES1 OUI, MAIS PAS DANS LES 24 HEURES 2 NON3 NSP99	
VS73	Est-ce que (nom) a déjà reçu un vaccin sous forme de gouttes dans la bouche pour le/la protéger contre la polio ? <i>Insister en indiquant que la première goutte est généralement donnée à la naissance et les autres en même temps que des injections contre d'autres maladies.</i>	OUI1 NON 2 NSP99	2 ⇒ VS76 99 ⇒ VS76
VS74	Combien de fois le vaccin antipolio a-t-il été administré au centre de santé ?	NOMBRE DE FOIS — NSP.....99	
VS74a	La dernière fois que (nom) a reçu des gouttes de Polio, est-ce qu'il/elle a également reçu une injection pour le/la protéger contre la Polio ? <i>Insister pour s'assurer que les deux, gouttes et injection, ont été données.</i>	OUI1 NON 2 NSP 99	
VS75	Combien de fois le vaccin antipolio a-t-il été administré au cours d'une grande campagne dirigée sur un grand nombre d'enfants (tous les moins de 5 ans), et possiblement des vaccinations à domicile ?	NOMBRE DE FOIS — NSP.....99	
VS76	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin Pentavalent– c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour l'empêcher d'attraper le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, l'hépatite B et l'Haemophilus influenzae de type b ? <i>Insister en indiquant que le vaccin Pentavalent est parfois donné en même temps que les gouttes de Polio.</i>	OUI1 NON 2 NSP 99	2 ⇒ VS78 99 ⇒ VS78
VS77	Combien de fois le vaccin Pentavalent a été donné ?	NOMBRE DE FOIS — NSP99	
VS78	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin Pneumocoque Conjugué - PCV– c'est-à-dire une injection dans	OUI1 NON 2 NSP 99	99 ⇒ VS80 2 ➔ VS80

	la cuisse pour l'empêcher d'attraper une maladie pneumococcique, y compris les infections d'oreille et la méningite causée par le pneumocoque? <i>Insister en indiquant que le vaccin PCV est parfois donné en même temps que le Pentavalent</i>		
VS79	Combien de fois le vaccin Pneumocoque Conjugué PCV a été donné ?	NOMBRE DE FOIS NSP99 —	
VS80	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin VAR – c'est-à-dire une injection dans le bras à l'âge de 9 mois ou plus pour l'empêcher d'attraper la rougeole	OUI1 NON 2 NSP99	2⇒ VS86 99⇒ VS86
VS81	Combien de fois le vaccin VAR a été donné ?	NOMBRE DE FOIS NSP 99 —	
VS82	Combien de fois le vaccin anti-rougeoleux a-t-il été administré au cours d'une grande campagne dirigée sur un grand nombre d'enfants (tous les moins de 5 ans ou mois de 15 ans) ?	NOMBRE DE FOIS NSP99 —	
VS86.	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin Rotavirus – c'est-à-dire du liquide dans la bouche pour prévenir la diarrhée ? <i>Insister en indiquant que le vaccin Rotavirus est parfois donné en même temps que le Pentavalent</i>	OUI1 NON 2 NSP 99	2⇒ VS83 99⇒ VS83
VS87	Combien de fois le vaccin Rotavirus a été donné ?	NOMBRE DE FOIS NSP 99	
VS83	Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin contre la fièvre jaune – c'est-à-dire une injection dans le bras à l'âge de 9 mois ou plus - pour l'empêcher d'attraper la fièvre jaune ? <i>Insister en indiquant que le vaccin contre la fièvre jaune est parfois donné en même temps que le VAR.</i>	OUI1 NON 2 NSP 99	2⇒ VS85A 99⇒ VS85A
VS84	Combien de fois le vaccin a-t-il été administré au centre de santé ?	NOMBRE DE FOIS NSP 99	
VS85	Combien de fois le vaccin a-t-il été administré au cours d'une grande campagne dirigée sur un grand	NOMBRE DE FOIS NSP 99	

	nombre d'enfants (tous les moins de 5 ans), et possiblement des vaccinations à domicile ?		
VS85a	Comment jugez-vous la qualité des services de vaccination fournis dans le centre de santé que vous avez l'habitude de fréquenter ?	Bonne1 Mauvaise2 NSP 99	
VS85b	Si mauvaise , pourquoi ?		
VS85c	Y a-t-il des séances de vaccination dans un des centres de santé les plus proches de vous ?	OUI1 NON2 NSP99	
VS85d	où avez-vous l'habitude d'amener (nom) pour recevoir le vaccin ? notez le nom de la formation sanitaire.		
VS85e	où se situe cette formation sanitaire (village/quartier) ?	1. Dans le même village/quartier que le ménage 2. Dans un autre village/quartier que le ménage	
VS85f	Combien de séances de vaccination sont organisées chaque semaine dans le centre de santé que vous fréquentez ?	0 séance1 1 séance2 2 séances3 3 séances 4 4 séances 5 5 séances 6 6 séances 7 NSP 99	
VS85g	Combien de fois avez-vous amené votre enfant aux séances de vaccination ? Ne sera pas pris en compte les vaccins reçus à la naissance avant la sortie de la maternité. Il s'agit des visites pour la vaccination que l'enfant ait été vacciné ou pas.		
VS85h	Le centre de santé que vous avez fréquenté pour la vaccination de votre enfant disposait-il de tous les vaccins/intrants à chaque séance ?	1. Oui 2. Non	
VS85i	Est-ce qu'une séance de stratégie avancée (séance de vaccination organisée dans votre village ou quartier en dehors des centres de santé) a été organisée lors du mois passé dans votre quartier / village ?	OUI1 NON2 NSP 99	
VS85j	Avez-vous reçu une carte de vaccination lors d'une séance de vaccination ?	OUI1 NON2 NSP 99	
VS85k	Avez-vous déjà payé une carte de vaccination ?	OUI1 NON2 NSP 99	2 ⇒ VS85m 99 ⇒ VS85m

VS85l	Combien avez-vous payé la dernière fois en (FC) pour la carte de vaccination?	Moins de 500 Francs.....1 500 -1500 Francs2 Plus de 1500 Francs3 NSP 99	
VS85m	Avez-vous déjà payé pour un autre service lié à la vaccination ?	OUI1 NON2 NSP 99	2⇒ VS88 99⇒ VS88
VS85n	Combien de fois avez-vous payé pour les services de vaccination ?	Première vaccination.....1 Chaque vaccination2 Quelques fois.....3 Jamais4 NSP 99	
VS85o	Si oui, quels sont les services de vaccination pour lesquels vous avez payé la dernière fois?	1. Fiche/jeton 2. Pesée 3. Pourboire 4. Seringues 5. Médicaments 6. Transport prestataire pour récupération de vaccins 7. Autres à préciser	
VS85p	Combien avez-vous payé au total la dernière fois?		

SECTION 4 : ECHEC DE LA VACCINATION DES ENFANTS AGES DE 06-23 MOIS

VS88	État vaccinal	Pas vacciné1 partiellement vacciné.....2 Complètement vacciné3	1→ 106
VS89	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas reçu tous les vaccins recommandés ? (Plusieurs réponses possibles)	Site de vaccination trop éloigné 1 Horaire de la vaccination non connu 2 Mère trop occupée 3 Problèmes familiaux, dont maladie de la mère 4 Enfant malade, non envoyé 5 Enfant malade, envoyé mais non vacciné 6 Longue attente 7 Rumeurs 8 Ne crois pas en la vaccination 9 Peur des effets secondaires 10 Site et / ou horaire de la vaccination non connu 11 Ignore la nécessité de la vaccination 12 Ignore la nécessité de revenir pour la 2 ^{ème} ou la 3 ^{ème} dose 13 Mauvaises idées sur les contre-indications 14 Moment de vaccination inopportun 15 Vaccinateur absent 16 Vaccin non disponible 17 Séance de Vaccination annulée 18 Coût élevé de la vaccination ou de la séance de CPS 19 Enfant malade – amené mais n'a pas reçu la vaccination 20 Censure religieuse 21 Attitude négative du conjoint, père ou tuteur de l'enfant face à la vaccination 21 Attitude négative du conjoint, père ou tuteur de l'enfant face à la vaccination 22 Autres (précisez ci-dessous) 23	
VS102	Parmi les raisons précédentes, quelle est la raison la plus importante ? Cocher une seule réponse	Site de vaccination trop éloigné 1 Horaire de la vaccination non connu 2 Mère trop occupée 3 Problèmes familiaux, dont maladie de la mère 4 Enfant malade, non envoyé 5 Enfant malade, envoyé mais non vacciné 6 Longue attente 7 Rumeurs 8 Ne crois pas en la vaccination 9 Peur des effets secondaires 10 Site et / ou horaire de la vaccination non connu 11 Ignore la nécessité de la vaccination 12 Ignore la nécessité de revenir pour la 2 ^{ème} ou la 3 ^{ème} dose 13 Mauvaises idées sur les contre-indications 14 Moment de vaccination inopportun 15	

		Vaccinateur absent 16 Vaccin non disponible 17 Séance de Vaccination annulée 18 Coût élevé de la vaccination ou de la séance de CPS 19 Enfant malade – amené mais n'a pas reçu la vaccination 20 Censure religieuse 21 Attitude négative du conjoint, père ou tuteur de l'enfant face à la vaccination 21 Attitude négative du conjoint, père ou tuteur de l'enfant face à la vaccination 22 Autres (précisez ci-dessous) 23	
VS106	Où votre enfant a-t-il reçu son dernier vaccin ?	1 : Clinique de santé publique locale 2 : Consultation médicale privée locale 3 : Autre ressource locale 4 : Clinique de santé publique autre que (1), plus loin 5 : Consultation médicale privée autre que (2), plus	
VS107	Vous est-il arrivé d'amener un enfant au centre de santé pour le vacciner et qu'il ne l'ait pas été ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne se souvient pas	Si 2 ou 99, passez à VS118
VS108	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ? Poliment et avec discernement notez toutes les raisons mentionnées	Pas de vaccins 1 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS109	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	. Personnel absent (mais le service était ouvert) 2 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS110	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	Centre de santé fermé lorsque j'y suis allé 3 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS111	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	Enfant malade 4 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS112	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	Pas assez d'enfants présents pour ouvrir un flacon de vaccin 5 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS113	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	La visite n'était pas un jour de vaccination 6 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS114	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	Attente trop longue 7 : 1 : Mentionné 2 : Pas mention	
VS115	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	Autres (précisez ci-dessous) 8 : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS116	Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas été vacciné ?	9. Ne sait pas 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS117	Autre, précisez svp	Texte ouvert	
VS118	Connaissez-vous un enfant (le vôtre ou d'un voisin, etc.) qui ai eu un abcès après une vaccination ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	Si 2 ou 99, passez à VS123
VS119	Qui était cet enfant ?	1 : Le sien 2 : Enfant d'un voisin 3 : Enfant d'amis 4 : Enfant de sa famille 5 : Camarade de son enfant 6 : Autre (spécifiez ci-dessous)	Si autre que 6, passez à VS121
VS120	Autre, précisez svp	Texte ouvert	

VS121	Où se trouvait l'abcès ?	1 : Au bras 2 : A la cuisse 3 : Autre (précisez ci- dessous)	Si autre que 3, passez à VS123
VS122	Autre, précisez svp	Texte ouvert	
VS123	Si votre enfant devait se faire vacciner et qu'il soit fébrile, l'emmèneriez-vous se faire vacciner ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	
VS124	S'il toussait ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	
VS125	S'il avait des boutons ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	
VS126	S'il avait la diarrhée ?	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	
VS127	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination	les campagnes (p. ex. dates, groupe d'age cibles) : 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS128	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	2. Importance de la vaccination systématique 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS129	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	3. Où se faire vacciner 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS130	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	4. Âge pour les vaccins systématiques 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS131	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	5. Revenir pour les doses suivantes des vaccins systématiques 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS132	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	6. Nouveaux vaccins (anti- pneumococcique et -rotavirus) 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS133	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	7. Autre (précisez ci-dessous) 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS134	Qu'avez-vous entendu dire sur la vaccination ?	99 : Ne sais pas 1 : Mentionné 2 : Pas mentionné	
VS135	Autre, précisez svp	TEXTE OUVERT	

	Question sur la mobilité <i>Les questions qui suivent peuvent aider à identifier les familles qui sont mobiles ou au sein desquelles les personnes prenant soin de l'enfant voyagent une partie de l'année. Si une part significative des familles est mobile d'une façon ou d'une autre, pour des raisons culturelles ou économiques, cela peut valoir la peine d'inclure ces questions et d'effectuer un test d'hypothèse pour voir si les niveaux de couverture varient entre ménages mobiles et immobiles.</i>		
VS136	Dans l'année passée, des membres du ménage ont-ils été vivre ou travailler ailleurs pendant une partie de l'année ? (Dormir ailleurs pendant plus d'un mois)	1 : Oui 2 : Non 99 : Ne sais pas	Si 2 ou 99, passez à VS142
VS137	Si oui, combien de fois ?	1 : Une fois 2 : 2-3 fois 3 : 4 fois ou plus 99 : Ne sais pas	
VS138	Si oui, quelle a été la durée du séjour le plus long ?	1 : 1-2 mois 2 : 3-6 mois 3 : Plus de 6 mois 99 : Ne sait pas	
VS139	Qui est parti ?	1 : Tout le ménage 2 : Un adulte seul 3 : Deux adultes ou plus 4 : Les enfants seuls 5 : Un groupe d'adultes et d'enfants 99 : Ne sait pas	
VS140	Quel était le but du voyage ?	1 : Travailler 2 : Visiter la famille 3 : Loisirs ou congés 4 : Autre, précisez ci- dessous 99 : Ne sait pas	Si autre que 4, passez à VS142
VS141	Autre, précisez svp	Texte	

SECTION 5 : NIVEAU D'INFORMATION DES MERES/GARDIENNES D'ENFANT DE 6-23 MOIS SUR LA VACCINATION

			Oui	Non
QA501	Connaissez-vous les maladies des enfants que l'on peut éviter par la vaccination ? si oui, citez-les. Enquêteur, ne suggérez pas des réponses.	• Tuberculose	1	2
		• Diphtérie	1	2
		• Coqueluche	1	2
		• Hépatite	1	2
		• Haemophilus influenzae b	1	2
		• Poliomyélite	1	2
		• Rougeole	1	2
		• Fièvre jaune	1	2
		• Tétanos	1	2
		• Pneumonie	1	2
		• Méningite	1	2
		• Diarrhée	1	2
		• NSP	1	2
		• Autre (à préciser)	1	2
QA502	Quelles sont, selon vous les personnes les mieux indiquées pour vous parler de la vaccination?	• Personnel de santé	1	2
		• Parents	1	2
		• Grands parents	1	2
		• Autres parents	1	2
		• Amis/collègues/voisins	1	2
		• Mobilisateurs sociaux /relais communautaire	1	2
		• Chef quartier/village/coutumier	1	2
		• Journaliste	1	2
		• Leader d'opinion	1	2
		• Acteur de théâtre	1	2
		• Pasteur/prêtre/imam	1	2
		• Tradipraticien	1	2
		• Autre (à préciser)	1	2
		• NSP	1	2
QA503	Quels sont les canaux d'information que vous préférerez pour être informé sur la vaccination de routine?	• Télé	1	2
		• Radio	1	2
		• Associations/ réunions	1	2
		• Mobilisateurs sociaux/relais communautaire	1	2
		• Affiches/banderolles	1	2
		• Journaux	1	2
		• Église/mosquée	1	2
		• Personnel de santé	1	2
		• Amis/collègues voisins	1	2
		• Véhicules sonorisés	1	2
		• SMS	1	2
		• Internet	1	2
		• Panneaux publicitaires	1	2
		• Autre (à préciser)	1	2

		• NSP	1	2
QA504	A quel moment de la journée aimeriez-vous avoir une information sur la vaccination ?	1. Matin 2. Midi 3. Soir 4. N'importe quand		
QA505	Recevez-vous des visites à domicile des relais communautaires ?	1. Oui 2. Non		

SECTION 6 : PERCEPTION DES MERES/GARDIENNES D'ENFANT DE 06-23 MOIS SUR LA VACCINATION

(enquêteur, proposez les modalités de réponses au répondant)

QA601	Dans quelle mesure pensez-vous que les vaccins sont bons pour votre enfant ?	Très bon Bon Mauvais Très mauvais Ne sait pas
QA602	Dans quelle mesure pensez-vous que les vaccins sont sûrs pour votre enfant ?	Très sûr Sûr Peu sûr Pas du tout sûr Ne sait pas
QA603	Dans quelle mesure pensez-vous que les vaccins protègent votre enfant contre les maladies ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA604	Dans quelle mesure avez-vous confiance dans votre capacité à emmener votre enfant pour les visites de vaccination prévues ?	Très capable Capable Peu capable Pas du tout capable Ne sait pas
QA605	Dans quelle mesure encourageriez-vous les autres à faire vacciner leurs enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA606	Dans quelle mesure les habitants de votre communauté apprécient-ils les services de vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA607	Dans quelle mesure votre conjoint ou partenaire/père ou tuteur de l'enfant approuve-t-il la vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA608	Dans quelle mesure les autres parents de votre communauté approuvent-ils la vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA609	Dans quelle mesure les leaders de votre communauté approuvent-ils la vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA610	Dans quelle mesure votre religion influence-t-elle la décision de faire vacciner votre enfant ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas

QA611	Dans quelle mesure diriez-vous que la vaccination des enfants va de pair avec vos croyances religieuses ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA612	Dans quelle mesure pensez-vous que la rougeole constitue une menace pour la santé des enfants qui ne sont pas vaccinés ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA613	Dans quelle mesure pensez-vous que les maladies évitables par la vaccination sont graves ?	Très grave Grave Peu grave Pas du tout grave Ne sait pas

MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION et qualité de services

QA614	Connaissez-vous un enfant de votre famille ou de votre communauté qui a été infecté par la rougeole au cours de 12 derniers mois ?	Non Incertain Oui
QA615	Lors de votre dernière visite de vaccination pour cet enfant, avez-vous été traité avec respect par le personnel de vaccination ?	Non Incertain Oui
QA616	Lors de votre dernière visite de vaccination pour cet enfant, avez-vous été satisfait de la façon dont l'enfant a été traité par le personnel de vaccination ?	Non Incertain Oui
QA616a	Lors de votre dernière visite pour la vaccination de votre enfant, comment avez-vous apprécié l'accueil ?	Très bon Bon Mauvais Très mauvais Ne sait pas
QA617	Si vous avez un autre enfant à l'avenir, prévoyez-vous d'accepter de le vacciner selon le calendrier vaccinal ? (Recommandations du Ministère de la santé)	Non Incertain Oui

ACCEPTATION

QA618	Connaissez-vous un enfant de votre famille ou de votre communauté qui a présenté des problèmes de santé suite à la vaccination ces 12 derniers mois ?	Non Incertain Oui Si non ou incertain aller à QA619
QA618a	Si oui, Quel problème?	1. fièvre 2. Abscès 3. autres à préciser
QA619	Avez-vous déjà refusé de recevoir un vaccin recommandé pour votre enfant ?	Non Incertain

		Oui
QA620	Avez-vous déjà tardé à recevoir un vaccin recommandé pour votre enfant ?	Non Incertain Oui

QA621	Combien de vaccins jugez-vous acceptables pour être reçus par votre enfant en une seule visite ?	Une Deux Trois ou plus
QA622	Comment les gens de votre communauté parlent-ils généralement des services de vaccination des enfants ?	Négativement Certains négativement et d'autres positivement Positivement Ne sait pas

SECTION 7: IMPACT DE LA COVID 19 SUR L'OFFRE ET L'UTILISATION DES SERVICES DE VACCINATION

QA701	Avez-vous utilisé le service de vaccination pour un enfant depuis le mois de Mars 2020 jusqu'à aujourd'hui ?	1. oui 2. non 2⇒ QA705
QA702	Est-ce que le personnel chargé de la vaccination des enfants était disponible le jour du rendez-vous ?	1. oui, toujours disponible 2. oui, quelques fois disponible 3. non, pas disponible 4. ne sait pas
QA703	Est-ce que les vaccins/intrants dont vous aviez besoin pour votre enfant à cette séance étaient disponibles le jour du rendez-vous ?	1. oui, tous les vaccins/intrants étaient disponibles 2. oui, quelques vaccins/intrants étaient disponibles 3. non, aucun vaccin/intrant n'était disponible 4. ne sait pas
QA704	S'il vous était demandé de comparer la période avant le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020 à la période de mars 2020 à ce jour, diriez-vous que le nombre de jours d'offre des services de vaccination par semaine... Enquêteur, veuillez lire des options de réponse proposées	1. A augmenté 2. N'a pas changé 3. A diminué 4. ne sait pas
QA705	Diriez-vous que le nombre de séances de vaccination dans la communauté.... Enquêteur, veuillez lire des options de réponse proposées	1. A augmenté 2. N'a pas changé 3. A diminué 4. ne sait pas
QA706	Vous est-il arrivé de ne pas amener votre enfant à un rendez-vous de vaccination depuis le début de la pandémie en mars 2020 jusqu'à aujourd'hui ?	1. Oui 2. Non 2⇒QA801
QA707	Si oui, combien de fois cela vous est-il arrivé pendant cette période ?	 fois
QA708	Pourquoi ne l'aviez-vous pas amené à la vaccination ?	1. à cause du confinement

	<i>Enquêteur, ne pas suggérer les réponses</i>	2. par manque de moyen de transport 3. par peur d'être contaminé par la COVID-19 4. la formation sanitaire avait fermé 5. autres à préciser
--	---	--

SECTION 8 : ENQUETE DANS LES CENTRES DE SANTE

Consentement éclairé IT/ITA

Bonjour, je m'appelle _____ Je travaille pour le compte du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Nous sommes en train d'interroger les mères/gardiennes des enfants âgés de 6 à 23 mois, et les responsables des FOSA dans cette aire de santé dans le but de connaître la proportion des enfants qui sont protégés contre les maladies évitables par la vaccination, et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants ne sont pas vaccinés ou sont vaccinés de manière incomplète.

Dans un premier temps, nous aimerions nous entretenir avec vous à propos de la disponibilité des vaccins, matériel et fournitures nécessaires pour la vaccination au cours des 12 derniers mois, ainsi que de l'organisation des activités de vaccination dans votre aire de santé. Ensuite, étant donné que les mères/gardiennes de certains enfants n'ont pas été en mesure de nous montrer les cartes de vaccination des enfants, nous aurons besoin de retrouver les données de vaccins reçus par ces enfants dans le registre de vaccination de votre FOSA.

Les informations reçues auprès des mères/gardiennes et dans les FOSA seront utilisées pour déterminer la couverture vaccinale et pour planifier les activités et services en rapport avec la vaccination en République Démocratique du Congo. Les données collectées seront également analysées pour identifier les causes de la non vaccination ou de la vaccination incomplète des enfants dans différentes zones de santé de notre pays. Les noms des personnes ayant fourni les informations seront retirés de toutes les analyses, pour que ces informations restent anonymes.

Votre participation est volontaire. Vous pouvez refuser de répondre à certaines questions qui vous seront posées si vous le souhaitez, et décider d'arrêter l'entretien à tout moment. Il n'y aura aucune prime qui vous sera allouée du fait de votre participation à cette étude. De même, il n'y aura pas de sanction en cas de refus. Cependant, nous vous encourageons à participer à cette étude car vous contribuerez de cette manière aux efforts visant à protéger les jeunes enfants contre les maladies évitables par la vaccination en RDC. Avez-vous des questions sur cette enquête ?

Informations de contact des chercheurs

Prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour prendre votre décision de participer ou non à cette étude. Nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourrez vous poser à propos de cette étude. Si vous avez des questions additionnelles, si vous souhaitez exprimer une préoccupation à propos de cette recherche, ou si vous avez un problème lié à la recherche, vous pouvez contacter l'Investigateur Principal (IP) de cette étude ou son adjoint. Je vous remettrai également une copie de ce formulaire contenant les informations de contact de l'IP de cette étude, que vous pourrez contacter directement pour toutes questions concernant cette enquête.

Prof. Lusamba Paul-Samson Tél. +243 975 012 791. e-mail : luspauls@gmail.com ou pour son adjoint :

Prof. Nyandwe Kyloka Jean Tél. +243 810 759 142. e-mail : jnyandwe@gmail.com.

Acceptez-vous de participer à l'étude ? 1. Oui 2. Non

Je certifie que chaque enquêté a été informé de la nature, du but de l'étude et qu'il a donné librement son consentement verbal pour participer dans cette étude. _____

QA801	DONNEES DEMOGRAPHIQUES	
	Dans cette aire de santé, donner : 1. Population totale : 2. Nombre d'enfants âgés de 0 à 59 mois 3. Nombre d'enfants âgés de 0 à 5 mois 4. Nombre d'enfants âgés de 6 à 11 mois 5. Nombre d'enfants âgés de 12 à 23 mois 6. Combien des villages/rues/avenues comptent l'aire de santé	Nbre ou leur proportion en % _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
QA802	DISPONIBILITE DES VACCINS AU COURS DES 12 MOIS PRECEDANT L'ENQUETE	
	1. Y-a-t-il eu, dans la Zone de santé, au cours des 12 derniers mois : – Rupture de stock de vaccin ?..... – Si oui, préciser le (s) quel(s) vaccin(s) (liste d'antigènes) (liste des intrants à ajouter): _____ _____ _____	1. Oui 2. Non
	2. Y-a-t-il eu au cours de 12 derniers mois dans votre aire de santé des villages/rues/avenue qui sont inaccessibles ? Si oui, combien sont – elles ? Si oui préciser la(les) raison(s) de l'inaccessibilité	1. Oui 2. Non _____ _____ _____
	3. Au cours de 12 derniers mois la chaine du froid était-elle fonctionnelle ? Si non, préciser le(s) problème(s) de la chaine du froid :	1. Oui 2. Non _____ _____
4. Y-a-t-il des partenaires qui apportent un appui à la vaccination dans votre aire de santé ? Si oui indiquer le(s) nom(s) de ce(s) Partenaire (s) : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	1. Oui 2. Non	

	5. Dans les deux dernières années Les agents chargés de la vaccination ont – ils été formés/recyclés ? Si oui, sur quel(s) thème(s) ? 1. _____ 2. _____ 3. _____	1. Oui 2. Non	
	6. Que coûte aux familles la vaccination d'un enfant dans votre aire de santé ? – Carte de vaccination – Matériel – Autre coût	Montant : _____ FC Montant : _____ FC Montant : _____ FC	
QA803	DISPONIBILITE DE LA CARTE DE VACCINATION LES 12 DERNIERS MOIS		
	Où sont gardées les cartes de vaccination ?	A la Fosa. Par les mères/gardiennes des enfants. Par les mères/gardiennes et une copie à la FOSA.	
	Dans cette FOSA, combien de prestataires étaient chargés de vacciner les enfants au cours des 12 derniers mois (de novembre 2020 à novembre 2021)?		
	A combien de sessions de formation ou recyclage ces prestataires ont-ils participé au cours des deux dernières années, c'est-à-dire les années 2020 et 2021 ? Nombre de sessions de formation/recyclage		
	Dans cette FOSA, combien de séances de vaccination de routine étaient organisées chaque mois pour les enfants au cours des 12 derniers mois (de novembre 2020 à novembre 2021)? Nombre de séances par mois		
	Dans cette FOSA, combien de séances de vaccination de routine étaient organisées chaque semaine pour les enfants au cours des 12 derniers mois (de novembre 2020 à novembre 2021)?	Nombre de séances par semaine	
	En plus des séances de vaccination organisées dans cette FOSA, aviez-vous régulièrement organisé des séances de vaccination dans d'autres sites au cours des 12 derniers mois (de novembre 2020 à novembre 2021) ?	Oui 1 Non 2	Si 1 ---> VSC59f

	Si oui, combien de séances de vaccination étaient organisées chaque mois dans d'autres sites au cours des 12 derniers mois (de novembre 2020 à novembre 2021) ?	Nombre de séances de vaccination par mois	
	Si oui, combien de séances de vaccination étaient organisées chaque semaine dans d'autres sites au cours des 12 derniers mois (de novembre 2020 à novembre 2021) ?	Nombre de séances de vaccination par semaine	

Nous vous remercions pour le temps que vous avez accordé à cette interview.

Nom de l'enquêteur _____ Signature _____

OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES DE COUVERTURE VACCINALE A PARTIR DES REGISTRES DES FOSA

Consentement éclairé IT/ITA

Bonjour, je m'appelle _____. Je travaille pour le compte du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Nous sommes en train d'interroger les mères/gardiennes des enfants âgés de 6 à 23 mois, et les responsables des FOSA dans cette aire de santé dans le but de connaître la proportion des enfants qui sont protégés contre les maladies évitables par la vaccination, et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants ne sont pas vaccinés ou sont vaccinés de manière incomplète.

Dans un premier temps, nous aimerions nous entretenir avec vous à propos de la disponibilité des vaccins, matériel et fournitures nécessaires pour la vaccination au cours des 12 derniers mois, ainsi que de l'organisation des activités de vaccination dans votre aire de santé. Ensuite, étant donné que les mères/gardiennes de certains enfants n'ont pas été en mesure de nous montrer les cartes de vaccination des enfants, nous aurons besoin de retrouver les données de vaccins reçus par ces enfants dans le registre de vaccination de votre FOSA.

Les informations reçues auprès des mères/gardiennes et dans les FOSA seront utilisées pour déterminer la couverture vaccinale et pour planifier les activités et services en rapport avec la vaccination en République Démocratique du Congo. Les données collectées seront également analysées pour identifier les causes de la non vaccination ou de la vaccination incomplète des enfants dans différentes zones de santé de notre pays. Les noms des personnes ayant fourni les informations seront retirés de toutes les analyses, pour que ces informations restent anonymes.

Votre participation est volontaire. Vous pouvez refuser de répondre à certaines questions qui vous seront posées si vous le souhaitez, et décider d'arrêter l'entretien à tout moment. Il n'y aura aucune prime qui vous sera allouée du fait de votre participation à cette étude. De même, il n'y aura pas de sanction en cas de refus. Cependant, nous vous encourageons à participer à cette étude car vous contribuerez de cette manière aux efforts visant à protéger les jeunes enfants contre les maladies évitables par la vaccination en RDC. Avez-vous des questions sur cette enquête ?

Informations de contact des chercheurs

Prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour prendre votre décision de participer ou non à cette étude. Nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourrez vous poser à propos de cette étude. Si vous avez des questions additionnelles, si vous souhaitez exprimer une préoccupation à propos de cette recherche, ou si vous avez un problème lié à la recherche, vous pouvez contacter l'Investigateur Principal (IP) de cette étude ou son adjoint. Je vous remettrai également une copie de ce formulaire contenant les informations de contact de l'IP de cette étude, que vous pourrez contacter directement pour toutes questions concernant cette enquête.

Prof. Lusamba Paul-Samson Tél. +243 975 012 791. e-mail : luspauls@gmail.com ou pour son adjoint :

Prof. Nyandwe Kyloka Jean Tél. +243 810 759 142. e-mail : jnyandwe@gmail.com.

Acceptez-vous de participer à l'étude ? 1. Oui 2. Non

Je

certifie que chaque enquêté a été informé de la nature, du but de l'étude et qu'il a donné librement son consentement verbal pour participer dans cette étude.

Signature de l'enquêteur

Numéro	Questions	Réponses	Sauts
VSCS01	N° d'Identifiant de la strate* (Province)		
VSCS02	Nom de la strate (Province)		
VSCS02a	N° d'identifiant de la Zone de santé		
VSCS02b	Nom de la zone de santé		
VSCS03	N° d'identifiant de la grappe (Aire de santé)		
VSCS04	Nom de la grappe (Aire de santé)		
VSCS04a	N° d'Identifiant de l'avenue/rue/village*		
VSCS04b	Nom de l'Avenue /rue/village		
VSCS05	N° d'identifiant de l'enquêteur		
VSCS06	Nom de l'enquêteur		
VSCS07	N° d'identifiant de du superviseur		
VSCS08	Nom du Superviseur		

VSCS09	Nom de la formation sanitaire		
VSCS10	Coordonnées GPS		
VSCS12	Date de l'arrivée dans la formation sanitaire		
VSCS13	Heure de début de la revue des registres de vaccination		
VSCS14	N° d'Identifiant du ménage		
VSCS15	N° personnel de l'enfant (tiré du questionnaire ménage)		
VSCS16	Nom de l'enfant (complet)		
VSCS17	Nom du père de l'enfant		

VSCS18	Nom de la mère de l'enfant		
VSCS19	Sexe de l'enfant	1 = M 2 = F	
VSCS20	Nom du chef de ménage		
VSCS21	Date de naissance (de préférence sur la carte vue au domicile, ou selon le souvenir de la personne prenant soin de l'enfant figurant sur l'inventaire des ménages)		
VSCS22	Date de naissance (selon le registre)		
Note : les vaccins et leurs doses, ainsi que l'ordre dans lequel ils apparaissent peut varier entre les enquêtes, donc la section suivante peut être adaptée pour correspondre au formulaire pour VS de votre enquête)			
VSCS23	BCG	Date	Si date sur la carte, passez à VSC26
	BCG - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	

VSCS24			
VSCS25	Hépatite B (dose à la naissance)	Date	
VSCS26	Hépatite B (dose à la naissance) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS27	Polio à la naissance (VPO0)	Date	Si date sur la carte, passez à VSC29
VSCS28	Polio à la naissance (VPO0) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS29	Penta/DTC-Hib-Hep 1		Si date sur la carte, passez à VSC31
VSCS30	Penta/DTC-Hib-Hep 1 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS31	Pneumocoque 1 (PCV-1)	Date	Si date sur la carte, passez à VSC33
VSCS32	Pneumocoque 1 (PCV-1) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	

VSCS33	Polio 1 (VPO1)	Date	Si date sur la carte, passez à VSC35
VSCS34	Polio 1 (VPO1) - coché sur la carte	1. Oui ; 2. Non	
VSCS35	Rotavirus 1	Date	Si date sur la carte, passez à VSC37
VSCS36	Rotavirus 1 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS37	Penta/DTC-Hib-Hep 2		Si date sur la carte, passez à VSC39
VSCS38	Penta/DTC-Hib-Hep 2 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS39	Pneumocoque 2 (PCV2)	Date	Si date sur la carte, passez à VSC41
VSCS40	Pneumocoque 2 (PCV-2) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : non	

VSCS41	Polio 2 (VPO2)		Si date sur la carte, passez à VSC43
VSCS42	Polio 2 (VPO2) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS43	Rotavirus 2	Date	Si date sur la carte, passez à VSC45
VSCS44	Rotavirus 2 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS45	Penta/DTC-Hib-Hep 3	Date	Si date sur la carte, passez à VSC47
VSCS46	Penta/DTC-Hib-Hep 3 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS47	Pneumocoque 3 (PCV-3)		Si date sur la carte, passez à VSC49
VSCS48	Pneumocoque 3 (PCV-3) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	

VSCS49	Polio 3 (VPO3)		Si date sur la carte, passez à VSC51
VSCS50	Polio 3 (VPO3) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS51	Rotavirus 3	Date	Si date sur la carte, passez à VSC53
VSCS52	Rotavirus 3 - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS53	Polio (VPI)		Si date sur la carte, passez à VSC55
VSCS54	Polio (VPI) - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSCS55	Rougeole (VAR)	Date	Si date sur la carte, passez à VSC57
VSCS56	Rougeole - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	

VSC57	Fièvre Jaune	Date	Si date sur la carte, passez à VSC59
VSC58	Fièvre Jaune - coché sur la carte	1 : Oui ; 2 : Non	
VSC59	Nom du fichier des photos numériques ou des registres scannés du PEV		
VSC60	Date de fin de l'interview		
VSC61	Heure de fin de l'interview	Heure	
VSC62	Commentaires de l'enquêteur		
VSC63	Commentaires du superviseur		